비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비공식 국문 번역본

EU 집행위원회
총국
조세·관세동맹
간접세 및 세무행정 CBAM, 에너지 및 환경 조세

브뤼셀, 2026년 8월 14일

가이던스 5D: 철강에 관한 부문별 가이던스

면책 조항: 이 가이던스는 법적 구속력이 없으며 설명을 위한 것이다. EU 법의 법적 조항이 이 문서의 내용보다 우선하며 항상 참조하는 것이 바람직하다. EU 법적 문서의 정본은 유럽연합 관보에 게재된 것이다. 이 가이던스는 집행위원회 실무부서가 작성했으며 집행위원회의 공식 입장을 나타내지 않는다. EU 사법재판소만이 EU 법을 권위 있게 해석할 권한을 가진다.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

개정 이력

날짜	개정 내용
14.08.2026	확정기간을 위한 이 문서의 최초 발간.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CONTENTS

1 서문 4

1.1 가이던스의 구성과 내용 4

1.2 참조 규정 및 법적 문서 5

2 CBAM 대상 품목과 생산경로 7

2.1 부문별 절의 머리말 7

2.2 철강 부문 제품과 생산경로 8

2.2.1 생산 단위와 내재배출량 8

2.2.2 적용 대상 부문 CBAM 대상 품목의 정의와 설명 10

2.2.3 관련 생산공정과 대상 배출량의 정의 및 설명 14

3 철강 부문 – 고유 요건 32

3.1 부문별 모니터링 및 보고 요건 32

3.1.1 배출량 모니터링 32

3.1.2 추가 규칙 33

3.1.3 추가 보고 매개변수 34

4 철강 부문의 계산 예시 34

4.1 예시 1 – 일관제철소와 철 또는 강 제품으로의 전환 34

***4.2* 예시 2 – 전기로와 철 또는 강 제품으로의 전환 44**

4.3 예시 3 – 구매한 강봉으로 나사와 너트 생산 51

ANNEX A 정의 목록 55

ANNEX B 약어 목록 64

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1 서문

1.1 가이던스의 구성과 내용

이 일련의 문서는 CBAM 규정의 요건을 법률 용어가 아닌 언어로 설명하여 이해관계자를 지원하기 위해 작성되었다. 이 일련의 가이던스는 다양한 이해관계자에게 도움이 되는 것이 바람직하다. 특히 확정기간에 EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 요건을 명확히 하는 데 중점을 두었다.

- 가이던스 1은 확정기간과 종료된 전환기간 사이의 CBAM 방법론의 주요 변경 사항을 개관한다. 또한 CBAM을 소개하고, 이행 주기, 역할과 책임, 그리고 확정기간 동안 EU 밖 사업장의 사업자를 위한 주요 단계와 기한을 개관하며, CBAM의 일반 면제를 설명한다.

- 가이던스 2는 이 문서의 대상 독자인 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 간단한 안내를 제공한다. CBAM 배출량 모니터링의 가장 중요한 개념과 이 일련의 문서에서 더 많은 정보를 찾을 수 있는 곳을 안내하는 로드맵을 제공한다.

- 가이던스 3은 CBAM 대상 품목의 영향을 받는 모든 생산자에게 적용될 수 있는 모니터링 및 보고 의무와 권고 사항을 제시한다.

- 가이던스 4는 무상할당 조정을 어떻게 결정하는지와 어떤 정보가 필요한지를 개관한다.

- 가이던스 5a, 5b, 5c, 5d, 5e 및 5f는 CBAM 적용 범위에 포함되는 제품의 생산공정과 가치사슬을 부문별로 개관하고, 관련이 있는 경우 각 CBAM 대상 품목에 대한 부문별 모니터링 및 보고 고려 사항을 제시한다. 이 절들은 각 부문의 예시로 보완된다.

이 일련의 가이던스에는 사업장 사업자가 승인된 CBAM 신고인과 CBAM 등록부에 정보를 전달하는 데 사용하는 것이 바람직한 정보용 전자 템플릿이 함께 제공된다.

EU 문서의 숫자 표기

EU 법적 문서와 맞추기 위해 이 가이던스는 숫자를 표기할 때 다음 관례를 따른다.

수의 정수 부분과 소수 부분을 구분하는 소수점 기호는 쉼표이다. 예: 0,890

천 단위와 그 이후 103n 거듭제곱 단위는 띄어 써서 구분한다. 예

- 만오천은 15 000으로 적는다.
- 천오백만은 15 000 000으로 적는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.2 참조 규정 및 법적 문서

이 일련의 가이던스 전반에서 여러 규정과 법적 문서를 참조한다. 읽기 쉽고 모호함을 피하기 위해 이 법령을 인용할 때 간략한 명칭을 사용한다.

- CBAM 규정: 규정 (EU) 2023/956 및 규정 (EU) 2023/956을 개정하는 규정 (EU) 2025/2083. 특히 이 문서에서 별도의 명시 없이 조 번호가 주어진 경우 항상 CBAM 규정을 가리킨다.

  다음 링크에서 볼 수 있다(통합본):
  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/2025-10-20
- 산정 방법 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2547, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj
- 기본값 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2621, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭되며, “CBAM 규정 부속서 IV에 따라 결정된 기본값”으로도 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
- 검증 원칙 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2546, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제8조(3)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj
- 인정·검증 요건 위임규정: 집행위원회 위임규정 (EU) 2025/2551, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제18조(3)에 따른 위임법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj
- 무상할당 조정 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2620, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제31조(2)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj

이 문서에서 사용하는 약어와 정의는 부속서 B와 부속서 A를 참조하기 바란다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

독자의 이해를 돕기 위해 문서 전반에서 일련의 아이콘을 사용한다.

아이콘	사용 설명
	CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자에게 특히 중요한 정보를 가리킨다.
	CBAM 일반 요건의 간소화된 접근법을 강조한다.
	권장 개선사항이 제시되는 곳에 사용한다.
	다른 출처에서 다른 문서, 템플릿 또는 전자 도구를 이용할 수 있는 곳에 사용한다.
	주변 본문에서 다루는 주제에 대해 제시된 예시를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2 CBAM 대상 품목과 생산경로

이 절은 철강 부문에 대하여 확정기간(2026년부터)에 적용되는 산업 부문별 규칙에 관한 안내를 제공한다. 이 절은 CBAM이 다루는 제품의 명세와 관련 생산경로를 다룬다.

2.1 부문별 절의 머리말

다음 절들은 CBAM의 철강 부문 제품에 대한 여러 생산경로의 개요와 부문별 안내를 제공한다. 같은 기능단위가 적용되는 제품이 한 사업장에서 서로 다른 생산경로로 생산되는 경우, 내재배출량은 확정기간에 적용되는 평균 규칙에 따라 결정해야 한다.

제품의 생산공정에 관한 추가 정보는 최적가용기법(BAT)에 관한 BREF[1] 문서에서도 찾을 수 있다.

다음 절들에서 사용하는 도식.

아래 절에 제시된 시스템 경계 그림에는 다음 표기 규칙을 적용한다.

- 생산공정(직접배출량 모니터링이 이루어지는 공정)은 흰 바탕의 직사각형으로 표시한다.
- 선택적 공정(예: CCS/CCU)은 파란 상자로 표시한다. 특히 CCS/CCU는 기본값 개발에는 고려되지 않지만, 사업자인 귀하가 이를 사용하는 경우에는 CBAM 규정 및 산정 방법 이행규정에 따라 실제 내재배출량을 결정할 때 관련 배출량 또는 배출 절감량을 고려하는 것이 바람직하다.
- 내재배출량이 없는 것으로 보는 물질은 분홍 상자로, 내재배출량이 있는 물질(전구물질 및 최종 제품, 즉 CBAM 대상 품목)은 초록 상자로 표시한다. 단순제품은 보통 글꼴로, 복합제품은 굵은 글꼴로 표시한다. 선택적인 물질은 파란 점선 테두리 상자로 표시하며, 사업장에서 실제로 사용하는 경우에는 포함해야 한다.
- 투입 물질은 완전하게 나타내려 하지 않고 제시한다. 이는 서로 다른 생산경로 사이의 차이를 보여 주는 데 관련된 물질에 초점을 둔다는 뜻이다. 그 결과 그림을 단순하게 유지하기 위해 덜 중요한 투입 물질, 특히 연료는 대개 생략한다.
- 투입물로서의 전력은 그것이 공정의 주된 "전구물질"인 경우(즉 특히 전기로 및 전기분해 공정)에만 표시한다. 전력은 연회색 상자로 표시한다.

[1] BAT 기준 문서(BREF). BAT는 IED(산업배출지침)에 정의된 "최적가용기법"이다. 관련 BREF 문서는 다음에 관한 것이다: 시멘트 생산, 철강 생산, 대량 무기화학물질(비료 포함), 염소-알칼리, 비철금속(알루미늄과 합금철 모두 포함). 모든 BREF는 유럽 IPPC 사무국의 https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference 에서 찾을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.2 철강 부문 제품과 생산경로

아래 글상자는 CBAM 확정기간(2026년부터)과 관련된 산정 방법 이행규정의 부문별 부분을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

- 산정 방법 이행규정 부속서 I("CN 코드와 품목군의 대응")
- 부속서 I 3.11(소결광), 3.12(페로망간, 페로크롬, 페로니켈), 3.13(선철), 3.14(직접환원철), 3.15(조강) 및 3.16(철 또는 강 제품). 이 부분은 철강 부문 제품의 기능단위, 시스템 경계 및 가능한 전구물질을 정한다.

2.2.1 생산 단위와 내재배출량

EU로 수입되는 신고된 철강 부문 제품의 수량은 미터톤으로 표시해야 한다. 사업자는 보고 목적상 자신의 사업장이 각 생산공정에서 생산한 CBAM 대상 품목의 수량을 기록해야 한다. 실제값에 근거하여 내재배출량을 결정하는 목적상 '보고기간'은 제품이 생산된 역년에 해당한다. 기본적으로 EU로 수입되는 제품의 보고기간은 수입한 역년이다(실제 생산 시점에 대한 충분한 증거가 있는 경우 이 추정을 번복할 수 있다).

산업 부문	**철강**
제품의 생산 단위	톤(미터톤), 원산지의 사업장 또는 생산공정별로 부문 제품의 종류마다 따로 보고
관련 활동	철이나 강 또는 철 합금의 생산, 용해 또는 정련, 반제품 및 기초 철강 제품의 제조.
관련 온실가스	이산화탄소(CO2)
직접배출량	CO2e 톤(미터톤)
간접배출량	소비한 전력량(MWh), 전력원, 그리고 해당하는 경우(즉, CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 제품 및/또는 내재배출량에 간접배출량이 포함되는 전구물질의 경우) CO2 또는 CO2e 톤(미터톤) 단위의 간접배출량을 산정하는 데 사용한 배출계수.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

	전환기간 동안에는 전력 소비에서 발생하는 간접배출량을 따로 모니터링하고 보고했다. 확정기간에는 CBAM 규정 부속서 II("직접배출량만 고려되는 제품")에 열거된 철강 CBAM 대상 품목의 경우 그 내재배출량에 직접배출량만 고려되며, 전력의 간접배출량은 포함되지 않는다. CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 소결광(CN 2601 12 00)의 경우 간접배출량을 포함해야 한다.
내재배출량 단위	제품 톤당 CO2e 배출량(톤), 원산지의 사업장별로 제품의 종류마다 따로 보고

전환기간 동안 철강 부문은 직접배출량과 간접배출량을 모두 보고했으며, 간접배출량은 따로 보고했다. 확정기간에는 CBAM 규정 제7조(1) 및 부속서 II("직접배출량만 고려해야 하는 제품 목록")와 산정 방법 이행규정 제3조(2)에 따라, 철강 CBAM 대상 품목(소결광 제외)의 내재배출량을 결정할 때 직접배출량만 고려된다. 부속서 II에 열거된 철강 제품이 다른 CBAM 대상 품목의 생산에 전구물질로 사용되는 경우, 산정 방법 이행규정의 부문 공통 규칙에 따라 그 간접배출량은 마찬가지로 그 복합제품의 내재배출량에 포함되지 않는다.

철강 CBAM 대상 품목이 전구물질(소결광, 선철, 직접환원철 또는 합금철 등)을 사용하여 생산되는 복합제품인 경우, 철강 제품의 내재배출량에는 그 전구물질의 내재배출량 전부가 포함되어야 하며, 해당하는 경우(즉, 전구물질이 CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 경우) 전구물질과 관련된 전력의 간접배출량도 포함되어야 한다. 예를 들어 전구물질로 사용되는 수소가 그러하다. 사업장 밖에서 생산된 전구물질에 실제 데이터를 사용하는 경우, 그러한 실제 데이터는 검증보고서에서 가져온 경우에만 사용할 수 있다. 검증보고서는 검증보고서 발행 시점에 유효하고 해당 전구물질의 품목군에 필요한 부문 범위에 대한 인정을 받은 검증기관이 발행해야 한다. 검증보고서는 전구물질이 생산된 보고기간을 다루어야 하며, 그렇지 않으면 관련 기본값을 사용해야 한다.

다음 절들은 철강 부문 제품의 시스템 경계를 어떻게 정해야 하는지 설명하고, 모니터링과 보고의 목적상 포함해야 하는 생산공정의 요소를 밝힌다. 사업자는 모니터링 계획을 수립하고 이행해야 하며 이를 영어로 제출해야 한다. 모니터링과 보고를 뒷받침하는 기록은 적어도 6년 동안 보관해야 한다. 특정 결정 방법론을 적용하는 데 불합리한 비용이 든다고 주장하는 경우, 그 근거를 모니터링 계획에 밝혀야 하며 CO2e 톤당 80유로의 기준가격과 연간 4 000유로의 누적 한도에 비추어 평가해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.2.2 적용 대상 부문 CBAM 대상 품목의 정의와 설명

다음 표 2-1은 철강 산업 부문에서 CBAM 확정기간의 적용 범위에 드는 관련 제품을 열거한다. 가운데 열의 CN 코드는 CBAM 규정 부속서 I과 산정 방법 이행규정 부속서 I("CN 코드와 품목군의 대응")에 따라 모니터링 목적상 '생산공정'을 정하는 출발점이다. 같은 기능단위가 적용되는, CN 코드가 서로 다른 제품이 한 사업장 안에서 서로 다른 생산경로로 생산되는 경우, 모든 생산경로를 아우르는 하나의 생산공정을 사용해야 한다.

표 2-1: 철강 부문의 CBAM 대상 품목[2]

품목군	제품 CN 코드[3]	설명
소결광[4]	2601 12 00	괴성화 철광석과 그 정광(배소한 황화철광은 제외한다)
선철	7201	선철과 스피겔아이젠[5](피그, 블록 또는 그 밖의 1차 형태로 된 것)
	7205[6]	7205(선철, 스피겔아이젠, 철 또는 강의 입상과 분말)에 해당하는 일부 제품이 여기에 포함될 수 있다.
합금철: FeMn	7202 1	페로망간(FeMn)
합금철: FeCr	7202 4	페로크롬(FeCr)
합금철: FeNi	7202 6	페로니켈(FeNi)
DRI	7203	철광석의 직접 환원으로 얻은 철 제품과 그 밖의 해면 모양의 철 제품
조강	7206, 7207, 7218 및 7224	7206 – – 잉곳 또는 그 밖의 1차 형태의 철 및 비합금강(제7203호의 철 제외) 7207 – – 철 또는 비합금강의 반제품

2 출처: CBAM 규정 부속서 I, 산정 방법 이행규정 부속서 I("CN 코드와 품목군의 대응").

3 이 표에 표시된 CN 코드가 4자리, 5자리 또는 6자리로 이루어진 경우, 달리 명시하지 않는 한 앞자리가 같은 모든 8자리 CN 코드가 포함된 것으로 보아야 한다.

4 이 품목군에는 모든 종류의 철광석 펠렛 생산(펠렛의 판매용과 같은 사업장에서의 직접 사용용 모두)과 소결광 생산이 포함된다.

5 합금 페로망간을 함유한 선철.

6 이 CN 코드의 일부 제품만 '선철'에 해당하며, 이 코드의 다른 제품은 '철 또는 강 제품'으로 분류된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

품목군	제품 CN 코드[3]	설명
		7218 – – 잉곳 또는 그 밖의 1차 형태의 스테인리스강, 스테인리스강의 반제품
		7224 – – 잉곳 또는 그 밖의 1차 형태의 그 밖의 합금강, 그 밖의 합금강의 반제품
철 또는 강 제품[7]	포함: 7205, 7208-7217, 7219-7223, 7225-7229, 7301-7311, 7318 및 7326	7205 – – 선철, 스피겔아이젠, 철 또는 강의 입자 및 분말(선철 범주에 포함되지 않는 경우)
		7208 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상이고 열간압연한 것(클래드, 도금 또는 피복하지 않은 것)
		7209 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상이고 냉간압연(냉간환원)한 것(클래드, 도금 또는 피복하지 않은 것)
		7210 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상이고 클래드, 도금 또는 피복한 것
		7211 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 미만이고 클래드, 도금 또는 피복하지 않은 것
		7212 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 미만이고 클래드, 도금 또는 피복한 것
		7213 – – 철 또는 비합금강의 봉 및 막대로서 열간압연하여 불규칙하게 감은 코일 형태인 것
		7214 – – 철 또는 비합금강의 그 밖의 봉 및 막대로서 단조, 열간압연, 열간인발 또는 열간압출 이상의 가공을 하지 않은 것(압연 후 비튼 것을 포함한다)
		7215 – – 철 또는 비합금강의 그 밖의 봉 및 막대
		7216 – – 철 또는 비합금강의 형강
		7217 – – 철 또는 비합금강의 선
		7219 – – 스테인리스강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상인 것
		7220 – – 스테인리스강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 미만인 것
		7221 – – 스테인리스강의 봉 및 막대로서 열간압연하여 불규칙하게 감은 코일 형태인 것
		7222 – – 스테인리스강의 그 밖의 봉 및 막대, 스테인리스강의 형강

7 이 품목군에는 반제품과 완제품이 포함된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

품목군	제품 CN 코드[3]	설명
		7223 – – 스테인리스강의 선
		7225 – – 그 밖의 합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상인 것
		7226 – – 그 밖의 합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 미만인 것
		7227 – – 그 밖의 합금강의 봉 및 막대로서 열간압연하여 불규칙하게 감은 코일 형태인 것
		7228 – – 그 밖의 합금강의 그 밖의 봉 및 막대, 그 밖의 합금강의 형강, 합금강 또는 비합금강의 중공 드릴 봉 및 막대
		7229 – – 그 밖의 합금강의 선
		7301 – – 철강으로 만든 널말뚝(구멍을 뚫었는지 또는 조립된 부분품으로 만들었는지에 상관없다), 용접된 철강으로 만든 앵글 · 셰이프 · 섹션
		7302 – – 철강으로 만든 철도용이나 궤도용 선로의 건설재료 중 다음의 것: 레일 · 첵레일 · 랙레일 · 스위치블레이드 · 교차구 · 전철봉과 그 밖의 크로싱피스 · 침목 · 이음매판 · 좌철 · 좌철쐐기 · 밑판 · 레일클립 · 받침판 · 격재와 레일의 접속이나 고착에 전용되는 그 밖의 재료
		7303 – – 주철의 관 및 중공 프로파일
		7304 – – 철(주철은 제외한다)이나 강으로 만든 관과 중공 프로파일(이음매가 없는 것으로 한정한다)
		7305 – – 철 또는 강의 그 밖의 관(예: 용접, 리벳 접합 또는 이와 유사한 방법으로 폐쇄한 것)으로서 원형 단면을 가지고 바깥지름이 406,4 mm를 초과하는 것
		7306 – – 그 밖의 관과 중공 프로파일(예: 오픈심 또는 용접한 것, 리벳을 박은 것과 이와 유사하게 접합한 것)(철강으로 만든 것으로 한정한다)
		7307 – – 철강으로 만든 관 연결구류(예: 커플링 · 엘보 · 슬리브)
		7308 – – 철 또는 강의 구조물(제9406호의 조립식 건축물 제외) 및 구조물의 부분품(예: 교량 및 교량 부분, 수문, 탑, 격자 마스트, 지붕, 지붕틀, 문과 창 및 그 틀과 문지방, 셔터, 난간, 기둥 및 원주), 구조물용으로 가공한 철 또는 강의 판, 봉, 형강, 관 및 이와 유사한 것

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

품목군	제품 CN 코드[3]	설명
		7309 – – 모든 재료용(압축가스 또는 액화가스용 제외) 철 또는 강의 저장조, 탱크, 통 및 이와 유사한 용기로서 용량이 300 l를 초과하는 것(내장 또는 단열 여부와 관계없으며, 기계 장치 또는 열 장치를 갖추지 않은 것)
		7310 – – 각종 재료용 탱크 · 통 · 드럼 · 캔 · 상자와 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하며, 용량이 300 l 이하이고, 내장하거나 열절연을 하였는지에 상관없으나 기계장치나 가열 · 냉각장치를 갖추지 않은 것으로 한정한다)(철강으로 만든 것으로 한정한다)
		7311 – – 철 또는 강의 압축가스 또는 액화가스용 용기
		7318 – – 철강으로 만든 스크루 · 볼트 · 너트 · 코치스크루 · 스크루훅 · 리벳 · 코터 · 코터핀 · 와셔(스프링와셔를 포함한다)와 이와 유사한 물품
		7326 – – 철강으로 만든 그 밖의 제품

표 2-1에 열거된 품목군에는 완제품과, 철 또는 강 제품의 생산에서 소비되는 전구물질 제품(중간 제품)이 모두 포함된다. 산정 방법 이행규정에 명시된 시스템 경계는 어떤 전구물질이 생산공정과 관련되는지를 명시적으로 언급하지 않는다. 따라서 표 2-2는 품목군 및 생산경로별로 가능한 전구물질을 확인하는 데 도움이 될 것이다.

표 2-2: 품목군, 그 생산경로 및 가능한 전구물질

품목군 생산경로	전구물질
소결광	없음
합금철(FeMn, FeCr, FeNi)	공정에서 사용되는 경우 소결광.
선철 고로 경로 용융환원	수소, 소결광, 합금철, 선철/직접환원철(뒤의 것은 다른 사업장이나 생산공정에서 얻어 공정에서 사용하는 경우).
직접환원철(DRI)	수소, 소결광, 합금철, 선철/직접환원철(뒤의 것은 다른 사업장이나 생산공정에서 얻어 공정에서 사용하는 경우).
조강 전로 제강	합금철, 선철, 직접환원철, 조강(뒤의 것은 다른 사업장이나 생산공정에서 얻어 공정에서 사용하는 경우).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

품목군 생산경로	전구물질
전기로	
철 또는 강 제품	합금철, 선철, 직접환원철, 조강, 철 또는 강 제품(공정에서 사용하는 경우).

모든 전구물질이 모든 경우에 적용되는 것은 아니다. 예를 들어 수소는 앞으로 비로소 관련될 수 있다.

특히 어떤 경우에는 한 품목군이 그 자신의 품목군의 전구물질이 될 수 있다는 점에 유의한다. 이는 예를 들어 설명하는 것이 가장 좋다.

> 예시: 한 사업장이 강봉으로 나사와 너트를 생산하는 경우, 봉이 전구물질이지만 봉과 나사 및 너트는 모두 같은 품목군(철 또는 강 제품)에 포함된다.
>
> 나사와 너트(CN 코드의 앞 네 자리 7318이 같다)의 내재배출량은 생산공정의 배출량(봉을 가공할 수 있게 하고 최종 제품을 소둔하기 위하여 가하는 열)에 강봉의 내재배출량을 더한 것으로 구성된다. 이는 전구물질인 봉의 질량과 최종 제품인 나사와 너트의 질량이 같지 않기 때문에 중요하다는 점에 유의한다. 예를 들어 원래 질량의 20%가 잘려 나가면(그리고 스크랩으로 처리되면), 최종 제품 80 t에 전구물질 100 t이 필요하다.

일부 유형의 철 또는 강 제품은 CBAM의 범위에서 제외되었다. 특히 여기에는 CN 7202[8]에 속하는 특정 그 밖의 유형의 합금철과 CN 7204 – 철 폐기물 및 스크랩이 포함된다.

철강 부문 제품은 아래에 개략적으로 설명하는 여러 가지 생산공정과 경로로 생산된다.

2.2.3 관련 생산공정과 대상 배출량의 정의 및 설명

전구물질과 기본 철강 완제품의 시스템 경계는 서로 구별되며, 특정 조건에서는 산정 방법 이행규정 부속서 I 제3.11호부터 제3.16호까지의 철강 품목군에 대한 기능단위, 시스템 경계 및 전구물질의 정의와 부속서 III의 제품에 대한 배출량 귀속 규칙에 따라, 공정에 대한 투입 활동과 공정에서의 산출 활동을 포함하여 이 제품들의 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정을 포함하도록 합할 수 있다. 조강 품목군과 철 또는 강 제품 품목군에 속하는 제품으로서, 크기나 형상만 다른 서로 다른 기능단위가 종류, 양 및 비율이 같은 전구물질로 생산되는 경우, 그 제품군에 대해 단일 다기능 생산공정을 정의해야 하며 관련 귀속 규칙을 적용해야 한다.

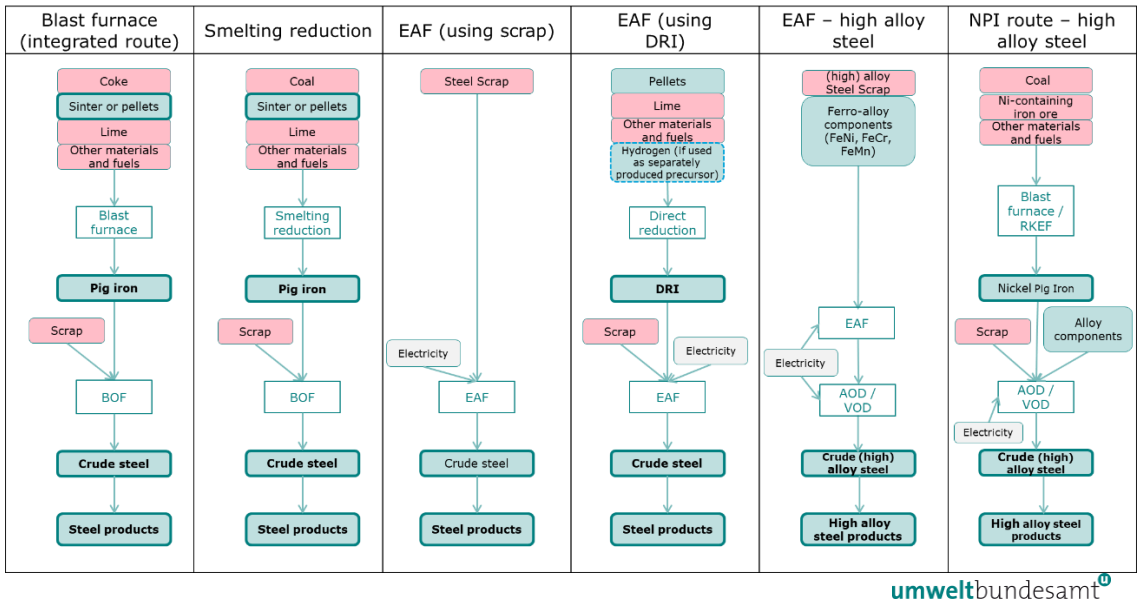
[8] CBAM이 적용되지 않는 그 밖의 합금철에는 페로실리콘, 페로실리코망가니즈, 페로실리코크롬, 페로몰리브덴, 페로텅스텐 및 페로실리코텅스텐 등이 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

철강 CBAM 대상 품목이 복합제품이고 전구물질을 (i) 서로 다른 보고기간에 생산된 특정 CN 코드로 받거나 및/또는 (ii) 여러 사업장으로부터 받는 경우, 내재배출량은 기본적으로 가중평균 규칙을 사용하여 결정해야 하며, 특정 사업장이나 사업장의 일부 집합에 더 세분하여 귀속시키는 것을 뒷받침하는 충분한 증거가 있는 경우에만 기본 방식에서 벗어나는 것이 허용된다.

또한 (사업장에서 생산되는 전구물질이나 그 밖의 부속서 II에 없는 제품에 간접배출량이 관련되는 경우) 전력을 여러 공급원으로부터 받으면, 간접배출량은 기본적으로 각 전력 공급원의 배출계수의 가중평균을 사용하여 결정해야 한다(충분한 증거가 제공되는 경우, 한 공급원이나 공급원의 일부 집합만을 바탕으로 생산공정의 간접배출량을 결정할 수 있는 제한된 가능성이 있다).

그림 2-1: 철 또는 강 제품 생산의 시스템 경계와 가치사슬.



그림에 대한 참고

- 이 그림에서 파란 점선 테두리가 있는 초록색 상자(예: 수소(따로 생산된 전구물질로 사용되는 경우))는 사업장에서 실제로 사용되는 경우에만 포함되는 선택적 전구물질이나 공정 단계를 나타낸다.

- 철강 제품의 기능단위: 같은 CN 코드에 속하는 제품의 톤.
- 전력(이 그림에서는 일부 경우에만 시스템 경계 투입물로 표시됨): 전력은 여러 생산 단계(예: 전기로 기반 경로)에서 소비될 수 있다. CBAM 규정 부속서 II에 열거된 철강 제품의 경우 전력의 간접배출량은 내재배출량에 포함되지 않는다(직접배출량만).

- 경로 간 평균: 같은 기능단위를 가진 제품이 한 사업장 안에서 둘 이상의 생산경로로 생산되는 경우, 고유 내재배출량은 그 경로들에 걸친 가중평균을 사용하여 결정해야 한다.

- 전구물질: 철강 제품이 복합제품인 경우 내재배출량에는 전구물질의 내재배출량이 포함된다. 전구물질(예: 소결광)에 간접배출량이 관련되는 경우, 최종 철/강 제품이 직접배출량만 고려되는 제품이더라도 그 간접배출량은 최종 제품의 내재배출량에 포함된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

실제 내재배출량을 산정하는 경우 사업자는 사업자 배출량 보고서와 그 요약을 작성해야 하며, 전력의 내재배출량을 실제배출량에 근거하여 산정하는 경우에는 신고인별 부록도 작성해야 한다. 사업자 배출량 보고서는 영어로 제출해야 한다.

다음 그림 2-1은 철 또는 강 CBAM 대상 품목을 생산하는 여러 생산공정과 공정 경로의 개요를 제공한다.

전구물질과 완제품은 다음 절들에서 개략적으로 설명하는 여러 가지 공정 경로로 생산된다. 철강 부문에 대하여 모니터링해야 하는 관련 배출량은 이 문서의 3.1.1절에 자세히 나와 있다.

2.2.3.1 소결광 생산공정

이 품목군에는 모든 종류의 철광석 펠렛 생산(펠렛 판매용 및 같은 사업장에서의 직접 사용용)과 소결광 생산이 포함된다. 펠렛화와 소결은 철강 제조에 사용하기 위해 산화철 원료를 준비하고 응집하는 상호 보완적인 공정 경로이다. 펠렛화에서는 산화철 원료를 분쇄하고 첨가제와 섞어 펠렛을 만든 다음 열처리한다. 소결광 생산에서는 산화철 원료를 분코크스 및 그 밖의 첨가제와 섞은 다음 그 혼합물을 소성로(킬른)에서 함께 소결하여, 클링커와 비슷한 다공성 물질인 '소결광'을 만든다. 소결광은 일반적으로 제철소에서 생산되어 사용된다. 펠렛은 제철소에서 생산되거나 멀리 떨어진 광산 현장에서 생산될 수 있다.

CN 코드 2601 12 00에 포함되는 범위에서, 페로크롬(FeCr), 페로망간(FeMn) 또는 페로니켈(FeNi)의 전구물질로 사용되는 철광석도 이 품목군에 포함될 수 있다는 점에 유의한다.

산정 방법 이행규정(부속서 I 3.11.2)은 소결광 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 다음을 포함하는 것으로 정한다.

> " – 석회석과 그 밖의 탄산염이나 탄산염 광석 같은 공정 원료에서 CO2를 배출하는 모든 공정.
>
> – 코크스, 그리고 코크스로가스, 고로가스나 전로가스 같은 폐가스를 포함한 모든 연료에서 CO2를 배출하는 공정으로서 생산공정과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정, 그리고 배가스 정화에 사용되는 물질."

이 생산공정에 전구물질로 흔히 사용되는 다른 CBAM 대상 품목은 없다. 소결광의 시스템 경계에는 이 제품의 생산공정에서 소비된 전력에서 생기는 간접배출량이 포함된다는 점에 유의한다.

위의 시스템 경계 정의에 따라 다음 생산 단계는 철광석 펠렛과 소결광 생산의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 원료 취급과 전처리 – 철광석 원료의 건조와 분쇄.
- 원료의 배합과 혼합 – 펠렛용과 소결광용 원료 혼합물의 준비. 공정 시작 단계에서 벙커나 호퍼에 원료 혼합물 저장.
- 철광석 펠렛만 해당 – 펠렛 성형과 열처리, 선별.

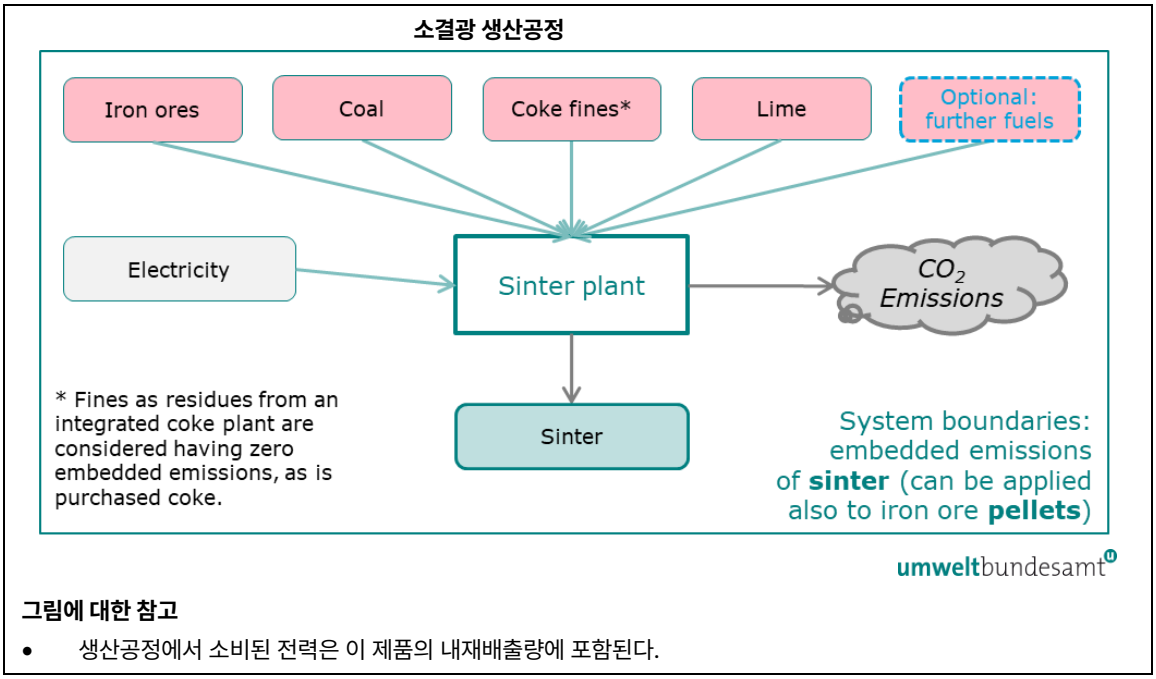
비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 소결광만 해당 – 원료 준비, 노에서의 소결, 이어서 파쇄, 선별, 이송 및 냉각.

- 배출 통제 – 특히 폐가스 처리.

다음 그림 2-2는 소결광(또는 철광석 펠렛) 생산공정의 시스템 경계를 보여 준다.

그림 2-2: 시스템 경계: 소결광(소결광 및 펠렛)의 내재배출량



그림에 대한 참고

- 생산공정에서 소비된 전력은 이 제품의 내재배출량에 포함된다.

2.2.3.2 합금철 FeMn, FeCr 및 FeNi 생산공정

이 공정은 CN 코드 7202 1, 7202 4 및 7202 6에 해당하는 합금인 페로망간(FeMn), 페로크롬(FeCr), 페로니켈(FeNi)의 생산을 다룬다. 스피겔아이젠과 같이 합금 함량이 상당한 그 밖의 철 재료는 여기에 포함되지 않는다. 그러나 니켈선철(NPI)은 니켈 함량이 10%보다 높으면 포함되며, 니켈 함량이 10%보다 낮으면 NPI는 선철 – 고로 생산경로에 포함된다.

여러 합금철은 전기로에 코크스 같은 환원제를 다른 첨가제와 함께 넣는 환원 제련으로 생산된다. 합금철 생산공정에 따라 여러 종류의 전기로가 사용될 수 있다. 페로니켈은 제련 전에 하소와 예비환원 생산 단계를 추가로 거친다. 전기로 제련 후 액체 금속 합금을 출탕하여 주형에 주조하고, 굳은 금속을 고객 요구에 따라 파쇄하거나 입상화한다.

산정 방법 이행규정(부속서 I 3.12.2)은 합금철 FeMn, FeCr 및 FeNi 생산공정의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 다음을 포함하는 것으로 정한다.

> " – 연료 투입물로 인한 CO2 배출량을 배출하는 공정으로서 생산공정과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정. 연료가 에너지용으로 사용되는지 비에너지용으로 사용되는지는 상관없다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

– 석회석과 같은 공정 투입물 및 배가스 정화로부터 CO2 배출량을 배출하는, 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정

– 전극 또는 전극 페이스트의 소비로부터 CO2 배출량을 배출하는, 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정

– 제품이나 슬래그 또는 폐기물에 남는 탄소는 산정 방법 이행규정 부속서 II B.3.2에 따른 물질수지법을 사용하여 고려한다."

CBAM 규정 제7조(7)에 따라 채택된 산정 방법 이행규정 부속서 I 3.12에는 이 생산공정에 대한 전구물질이 명시되어 있지 않다.

생산공정에서 소비된 전력에서 발생하는 간접배출량은 전환기간 동안 모니터링하고 보고해야 했다. 확정기간에는 CBAM 목적상 합금철의 내재배출량에 간접배출량을 고려하지 않는다. 간접배출량은 CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 제품에 대해서만 고려되기 때문이다(산정 방법 이행규정 제3조(2)). 생산공정에서 전력은 여전히 소비되고 운영/에너지 수지 목적으로 기록될 수 있지만, 직접배출량만 적용되는 이 제품의 내재배출량에는 포함되지 않는다.

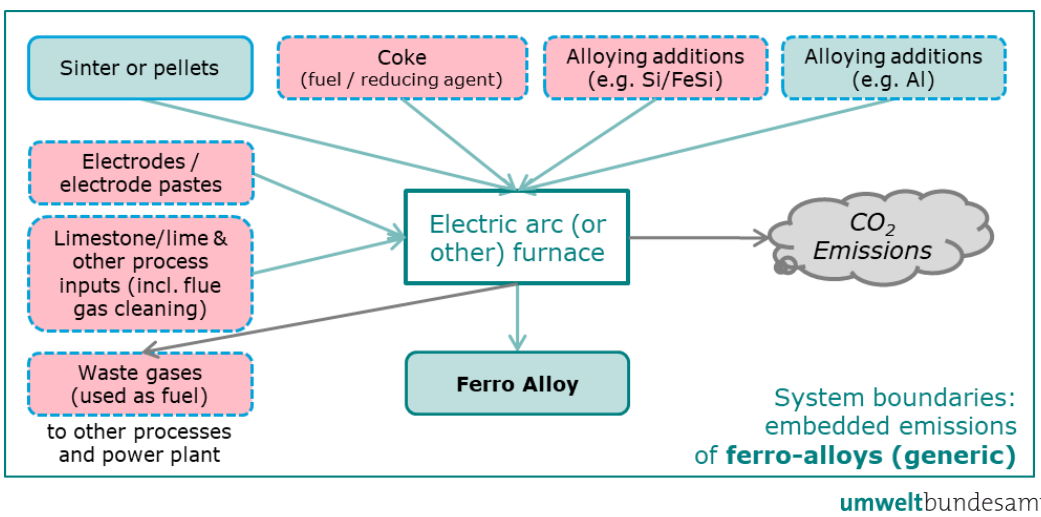
위의 시스템 경계 정의에 따라 다음 생산 단계는 합금철 사업장의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 원료 취급 및 전처리 – 페로망간과 페로크롬의 경우 펠렛과 소결광, 페로니켈의 경우 회전식 소성로(킬른)에서의 소성과 예비환원
- 전기로 공정 – 장입, 용해, 1차 정련 및 1차 노의 출탕을 포함한 전기로 공정의 모든 단계
- 탈탄 및 2차 정련 – 탄소함량이 서로 다른 합금철을 생산하는 데 필요한 경우
- 주조 설비 – 주조와 절단, 주괴 예열대를 포함한다.
- 파쇄 및 입상화
- 배출 관리 – 집진 장치, 후연소 장치, 슬래그 취급을 포함하여 대기, 물 또는 토양으로의 배출물을 처리하는 것

다음 그림 2-3은 관련 합금철 생산공정의 시스템 경계를 보여 준다.

산정 방법 이행규정 부속서 II B.3.2에 따라 전기로 생산공정에 들어오거나 나가는 탄소의 양(합금철 제품, 폐기물 또는 슬래그에 남는 탄소)의 완전한 수지를 구하기 위하여 물질수지법을 사용해야 한다. CBAM 규정 부속서 II에 열거된 합금철 CBAM 대상 품목의 경우 내재배출량에는 직접배출량만 포함되며, 전력 소비에서 발생하는 간접배출량은 포함되지 않는다.

그림 2-3: 합금철 생산공정의 시스템 경계



그림에 대한 참고

- 폐가스 속의 CO_2/CO: 폐가스에 CO가 들어 있고 저감 없이 배출되는 경우, 연료/폐가스 흐름에 관한 산정 방법 이행규정의 규칙에 따라 직접배출량을 결정하는 목적상 CO 성분은 CO_2의 몰 당량으로 취급한다(즉, 몰 기준으로 CO_2e로 계산한다).
- 간접배출량/전력: 합금철 제품은 CBAM 목적상 "직접배출량만" 고려하는 제품으로 취급된다(CBAM 규정 부속서 II). 따라서 공정에서 전력이 소비될 수 있지만 전력에서 발생하는 간접배출량은 이 제품의 내재배출량에 포함되지 않는다. 그림에서 전력을 가리키는 부분은 내재배출량의 시스템 경계 구성 요소가 아니라 운영상의 투입물로 읽어야 한다.
- 선택적 투입물: 파란 점선 테두리로 표시된 투입물은 예시/선택 사항이며(사업장의 공정 경로에서 실제로 적용되는 경우에만 사용된다), 포함에 관한 별도의 "임계값" 규칙을 도입하지 않는다. 초록색 상자 안의 물질은 내재배출량이 있다(전구물질과 최종 제품, 즉 CBAM 대상 제품). 내재배출량이 없는 것으로 보는 물질은 분홍색 상자로 표시된다.
- 시스템 경계에 관한 상기 사항: 직접배출량의 시스템 경계에는 (해당하는 경우) 연료 투입물(에너지 사용과 비에너지 사용), 석회석/탄산염과 배가스 정화 물질 같은 공정 투입물, 전극/전극 페이스트의 소비에서 발생하는 배출량이 포함되며, 제품/슬래그/폐기물에 남는 탄소는 필요한 경우 물질수지를 통하여 반영한다.

2.2.3.3 선철 – 고로 생산경로

고로 생산경로는 합금된(예: 스피겔아이젠 및 니켈선철 또는 NPI[9]) 또는 합금되지 않은 용선을 생산한다. 이 생산공정의 주요 생산 단위는 고로이다. 고로에 대한 투입물에는 철광석 펠렛 또는 소결광, 연료, 그리고 환원제로 사용되는 것을 포함한 그 밖의 원료가 포함된다. 고로 안에서 산화철은 금속 철로 환원된다. 생산된 용선은 출선된 후 주조되거나, 다음 단계에서 전로에 의해 조강으로 직접 전환된다. 이 단계는 다른 생산공정인 조강 – 전로 제강 생산경로에 포함된다.

산정 방법 이행규정(부속서 II 제3.13.2.1호, 부속서 III의 B.3.2호 및 B.3.3호와 함께)은 선철 – 고로 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 다음을 포괄하는 것으로 정한다.

9 NPI는 니켈 함량이 10% 미만이면 이 생산공정에 포함되고, 그렇지 않고 10%를 넘으면 합금철 생산공정에 포함된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

" – 코크스, 코크스 분진, 석탄, 연료유, 플라스틱 폐기물, 천연가스, 목재 폐기물, 목탄 같은 연료와 환원제에서, 그리고 코크스로가스, 고로가스 또는 전로가스 같은 폐가스에서 CO2를 배출하는 생산공정에 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정

– 바이오매스를 사용하는 경우 부속서 II B.3.3절의 규정을 고려하여야 한다.

– 석회석, 마그네사이트 및 그 밖의 탄산염, 탄산염 광석과 같은 공정 물질로부터 CO2를 배출하는, 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정, 배가스 정화용 물질

– 제품이나 슬래그 또는 폐기물에 남는 탄소는 부속서 II B.3.2절에 따른 물질수지법을 사용하여 고려한다."

전구물질(공정에서 사용되는 경우)은 소결광, 다른 사업장이나 생산공정에서 온 선철 또는 직접환원철, 합금철인 페로망간, 페로크롬, 페로니켈, 그리고 사용되는 경우 수소이다. 생산공정에서 소비된 전력에서 발생하는 간접배출량은 전환기간 동안 따로 모니터링하고 보고했지만, 확정기간의 CBAM 규정에서는 선철의 내재배출량에 고려하지 않는다.

위의 시스템 경계 정의에 따라 다음 생산 단계는 고로 사업장의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 원료 취급 및 전처리
- 연료 저장 및 준비 – 예: 석탄 건조와 미분탄 취입(PCI)을 위한 준비, 용기 예열대
- 용선 생산 – 액상 선철을 만드는 고로 공정의 모든 단계로, 주요 설비는 고로이며, 용선 처리 설비, 고로 송풍기, 고로 열풍로, 압축공기 생산, 고로 설비의 증기 취입, 증기 발생 설비 등이 함께 포함된다.
- 배출 관리 – 슬래그 처리, 폐가스 처리, 집진 장치, 분진 단광화를 포함하여 대기, 물 또는 토양으로의 배출물을 처리하는 것
- 위에서 다루지 않은 그 밖의 것

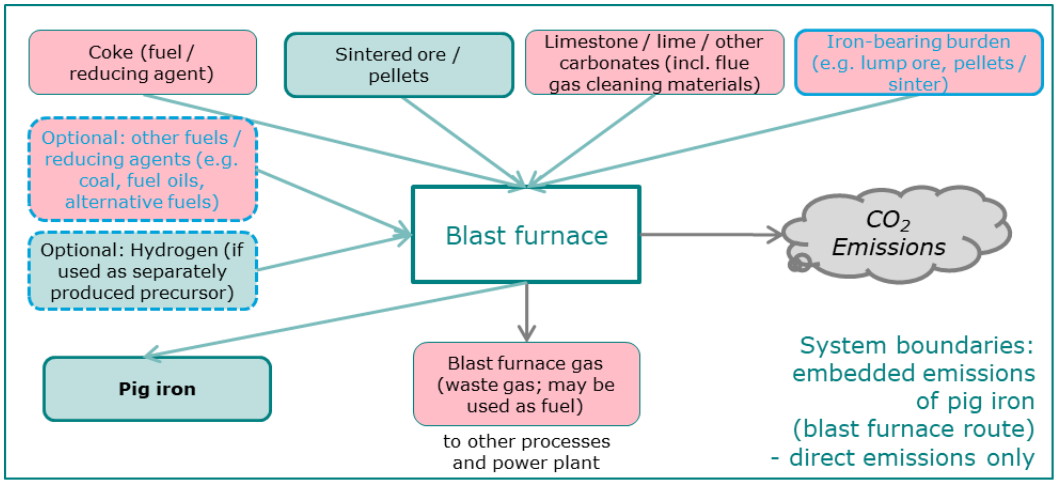
다음 그림 2-4는 고로 생산경로의 시스템 경계를 보여 준다.

고로에서 나온 액상 선철을 모두 산소 제강 공정이 조강 생산에 사용하는 경우, 산정 방법 이행규정(부속서 I 3.13.1)은 사업자가 선철 생산을 별도의 생산공정으로 모니터링하는 대신 제4조의 규칙에 따라 조강을 포함하는 공동 생산공정을 정할 수 있도록 허용한다.

생산공정에 들어오거나 나가는 탄소의 양(제품이나 폐기물 또는 슬래그에 남는 탄소)의 완전한 수지를 구하기 위하여 물질수지법을 사용해야 한다. 이 방법은 산정 방법 이행규정 부속서 II B.3.2에 정해져 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 2-4: 선철 – 고로 생산경로의 시스템 경계



그림에 관한 참고

- 수소는 환원제로 사용되는 경우의 선택적 투입물로 표시되어 있으며, 산정 방법 이행규정 부속서 I 3.13.2.1에 따라 전구물질로 취급된다.
- 선철은 CBAM 규정 부속서 II에 열거되어 있으므로 전력에서 발생하는 간접배출량은 선철의 내재배출량에 포함되지 않는다(직접배출량만). 그럼에도 전력은 운영/에너지 수지 목적으로 소비되고 기록될 수 있다.
- 고로가스나 그 밖의 폐가스를 연료로 사용하는 경우, 관련 CO_2 배출량은 연료 관련 배출량으로서 시스템 경계 안에 든다.

2.2.3.4 선철 – 용융환원 생산경로

용융환원은 다양한 연료와 환원제를 사용하여 전구물질인 소결광, 철광석 펠렛 또는 제철 잔재물로부터 선철을 생산한다. 이 공정은 철광석의 환원과 그에 이은 용융으로 용선을 생산하는 두 단계로 이루어진다.

산정 방법 이행규정(산정 방법 이행규정 부속서 I 제3.13.2.2호("용융환원"))은 선철 – 용융환원 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 다음을 포괄하는 것으로 정한다.

> " – 코크스, 코크스 분진, 석탄, 연료유, 플라스틱 폐기물, 천연가스, 목재 폐기물, 목탄, 공정에서 나온 폐가스 또는 전로가스 같은 연료와 환원제에서 CO2를 배출하는 생산공정에 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정
>
> – 바이오매스가 사용되는 경우, 부속서 II B.3.3호의 규정을 고려하여야 한다.
>
> – 석회석, 마그네사이트 및 그 밖의 탄산염, 탄산염 광석과 같은 공정 물질로부터 CO2를 배출하는, 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정, 배가스 정화용 물질
>
> – 제품이나 슬래그 또는 폐기물에 남는 탄소는 부속서 II B.3.2에 따른 물질수지법을 사용하여 고려한다."

전구물질(공정에서 사용되는 경우)은 소결광, 다른 사업장이나 생산공정에서 온 선철 또는 직접환원철, 합금철인 페로망간, 페로크롬, 페로니켈, 그리고 사용되는 경우 수소이다. 전환기간 동안에는 생산공정에서 소비된 전력에서 발생하는 간접배출량도 모니터링하고

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

보고해야 했다. 확정기간에는 CBAM 규정 부속서 II("직접배출량만 고려해야 하는 제품 목록")에 열거된 철강 CBAM 대상 품목의 내재배출량 산정에 간접배출량을 고려하지 않는다.

위에서 언급한 물질수지법은 산정 방법 이행규정 부속서 III B.3.2에 따라 생산공정에 들어오거나 나가는 탄소의 양(제품이나 폐기물 또는 슬래그에 남는 탄소를 포함한다)의 완전한 수지를 구하는 데 사용된다.

위의 시스템 경계 정의에 따라 다음 생산 단계는 용융환원 사업장의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

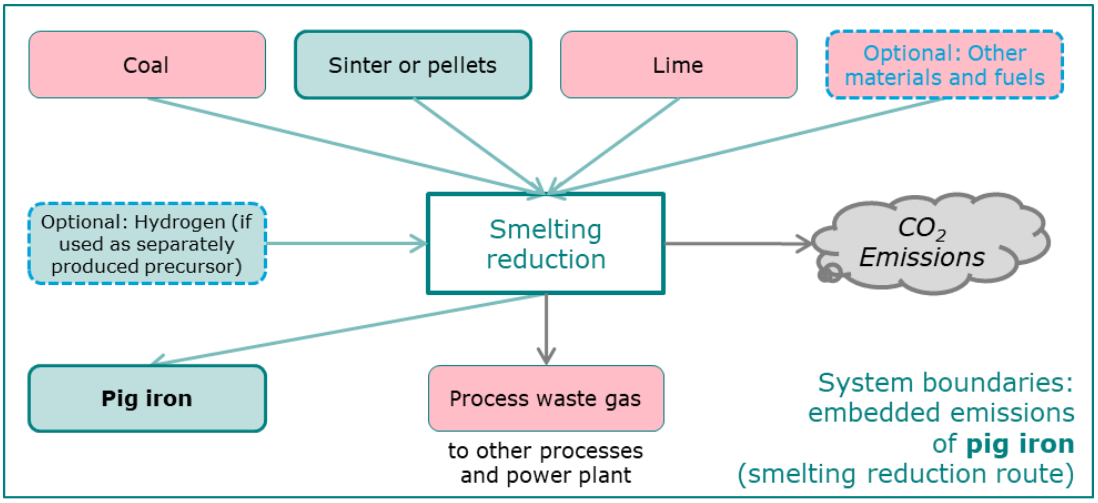
- 원료 취급 및 전처리
- 연료 저장 및 준비
- 용융환원 공정 – 용선을 만드는 용련 공정의 모든 단계
- 주조 설비
- 배출 관리 – 특히 배가스 정화

다음 그림 2-5는 선철을 생산하는 용융환원 공정의 시스템 경계를 보여 준다.

산정 방법 이행규정 부속서 II B.3.2에 따라 생산공정에 들어오거나 나가는 탄소의 양(제품이나 폐기물 또는 슬래그에 남는 탄소로서)의 완전한 수지를 구하기 위하여 물질수지법을 사용해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 2-5: 선철 – 용융환원 생산경로의 시스템 경계



그림에 관한 참고

- 이 그림에서 파란 점선 테두리 상자(예: 수소(별도로 생산된 전구물질로 사용되는 경우)와 선택: 그 밖의 물질 및 연료)는 사업장에서 실제로 사용되는 경우에만 포함되는 선택적 투입물을 나타낸다.

- 철강 제품의 기능단위: 같은 CN 코드에 속하는 제품의 톤.
- 전력: 용융환원 작업에서 전력이 (예: 보조 설비에) 소비될 수 있으며 에너지 수지를 위하여 기록될 수 있다. CBAM 규정 부속서 II에 열거된 철강 제품의 경우 전력에서 발생하는 간접배출량은 내재배출량에 포함되지 않는다(직접배출량만).
- 전구물질: 선철이 전구물질을 사용하여 복합제품으로 생산되는 경우, 내재배출량에는 산정 방법 이행규정의 전구물질에 관한 규칙에 따라 그 전구물질의 내재배출량이 포함된다. 전구물질에 간접배출량이 관련되는 경우, 선철이 직접배출량만 대상으로 하더라도 그 간접배출량은 전구물질의 내재배출량에 포함된다.

2.2.3.5 직접환원철(DRI) 생산공정

직접환원은 고품위 철광석(펠렛, 소결광 또는 정광)으로부터 고체 1차 철을 생산하는 것이다. 서로 다른 품질의 광석(펠렛화나 소결이 필요할 수 있다)과 서로 다른 연료 및 환원제(천연가스, 여러 화석연료 또는 바이오매스, 수소)를 사용할 수 있는 여러 기술이 있다. 이 고체 제품을 직접환원철(DRI)이라고 한다. 여러 유형의 직접환원철이 생산되며, 예를 들어 '해면철'과 HBI(고온 브리켓 철)가 있다. 일부 직접환원철은 전기로의 원료로 바로 사용되거나 그 밖의 후속 공정에 사용된다. 앞으로 몇 년 동안 수소를 사용하는 생산경로가 철강 산업의 탈탄소화에 큰 역할을 할 것으로 예상된다.

산정 방법 이행규정(부속서 I 3.14("DRI(직접환원철)"))은 직접환원철 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 다음을 포함하는 것으로 정한다.

" – 천연가스, 연료유, 공정에서 나오는 폐가스 또는 전로가스 등과 같은 연료 및 환원제로부터 CO2를 배출하는 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정

– 바이오가스 또는 그 밖의 형태의 바이오매스가 사용되는 경우, 부속서 II B.3.3호의 규정을 고려하여야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

– 석회석, 마그네사이트 및 그 밖의 탄산염, 탄산염 광석과 같은 공정 물질로부터 CO2를 배출하는, 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정, 배가스 정화용 물질

– 제품이나 슬래그 또는 폐기물에 남는 탄소는 부속서 II B.3.2에 따른 물질수지법을 사용하여 고려한다."

전구물질(공정에서 사용되는 경우)은 소결광, 수소, 다른 사업장이나 생산공정에서 온 선철 또는 직접환원철, 그리고 사용되는 경우 합금철인 페로망간, 페로크롬, 페로니켈이다. 전환기간 동안에는 생산공정에서 소비된 전력에서 발생하는 간접배출량도 모니터링하고 보고해야 했다. 확정기간에는 CBAM 규정 부속서 II에 열거된 철강 CBAM 대상 품목의 내재배출량 산정에 간접배출량을 고려하지 않는다.

위의 시스템 경계 정의에 따라 다음 생산 단계는 직접환원철 사업장의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 원료 취급 및 전처리
- 연료 저장 및 준비 – 석탄, 천연가스 또는 수소 등
- 철 생산을 위한 직접환원 공정 – 해당하는 경우 HBI(고온 브리켓 철)로의 성형을 포함한 직접환원철 공정의 모든 단계
- 배출 관리 – 특히 배가스 정화

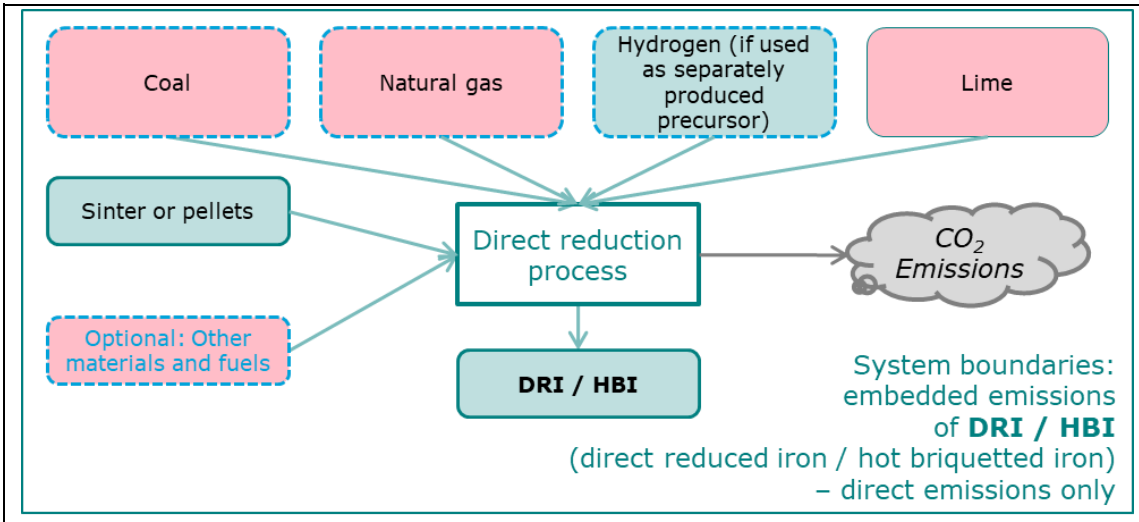
다음 그림 2-6은 직접환원철 생산과 관련된 공정의 시스템 경계를 보여 준다. 실무에서는 여러 다른 공정이 사용되지만, 상위 수준의 시스템 경계는 매우 비슷하므로 하나의 도식으로 나타낼 수 있다.

사업장이 생산한 직접환원철을 다른 사업장에 판매하거나 이전하지 않는 경우, 산정 방법 이행규정 부속서 I 제3.14.1호에 따라 제강을 포함하는 공통 생산공정을 정의할 수 있으며, 그렇게 하면 배출량을 직접환원철에 대해 따로 모니터링하지 않고 공동 생산공정 수준에서 모니터링한다는 점에 유의한다.

생산공정에 들어오거나 나가는 탄소의 양(제품이나 폐기물 또는 슬래그에 남는 탄소로서)의 완전한 수지를 구하기 위하여 물질수지법을 사용해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 2-6: 직접환원철 생산공정의 시스템 경계



그림에 관한 참고

- 파란 점선 테두리 상자는 사업장에서 실제로 사용되는 경우에만 포함되는 선택적 투입물을 나타낸다(예: 환원제/전구물질로 사용되는 경우의 수소).
- 공정에서 전력이 소비될 수 있다(에너지 수지를 위하여 기록된다). CBAM 규정 부속서 II에 열거된 철강 제품의 경우 전력에서 발생하는 간접배출량은 내재배출량에 포함되지 않는다(직접배출량만).

2.2.3.6 조강 – 전로 제강 생산경로

전로 제강 생산경로가 용선(액상 선철)에서 시작하는 경우, 용선은 연속 공정의 일부로서 전로(BOF)에 의하여 바로 조강으로 전환된다. 전로 다음에는 AOD(아르곤산소탈탄)나 VOD(진공산소탈탄)에 의한 강의 탈탄 공정이 수행될 수 있으며, 그 뒤에 용존 가스를 제거하는 진공 탈가스 같은 여러 2차 정련 공정이 이어진다. 그런 다음 조강은 연속주조나 주괴 주조로 1차 형태로 주조되며, 그 뒤에 열간압연이나 단조가 이어져 반제품 조강 제품(CN 코드 7207, 7218 및 7224)을 얻을 수 있다.

산정 방법 이행규정(부속서 I 3.15.2.1)은 조강 – 전로 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 다음을 포함하는 것으로 정한다.

> " – 석탄, 천연가스, 연료유 같은 연료와 고로가스, 코크스로가스 또는 전로가스 같은 폐가스에서 CO2를 배출하는 생산공정에 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정
>
> – 석회석, 마그네사이트 및 그 밖의 탄산염, 탄산염 광석, 배가스 정화용 물질 같은 공정 물질에서 CO2를 배출하는 생산공정에 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정"
>
> – 고철, 합금, 흑연 등으로 공정에 들어오는 탄소와 제품이나 슬래그 또는 폐기물에 남는 탄소는 산정 방법 이행규정 부속서 II B.3.2에 따른 물질수지법을 사용하여 고려한다."

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

전구물질(공정에서 사용되는 경우)은 선철, 직접환원철, 합금철인 페로망간, 페로크롬, 페로니켈, 그리고 사용되는 경우 다른 사업장이나 생산공정에서 온 조강이다. 전환기간 동안에는 생산공정에서 소비된 전력에서 발생하는 간접배출량도 모니터링하고 보고해야 했다. 확정기간에는 CBAM 규정 부속서 II에 열거된 철강 CBAM 대상 품목의 내재배출량 산정에 간접배출량을 고려하지 않는다.

위의 시스템 경계 정의에 따라 다음 생산 단계는 전로 제강 사업장의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 전로(BOF)
- 탈탄 – 해당하는 경우 AOD 또는 VOD 공정
- 2차 정련 및 진공 탈가스
- 주조 설비 – 연속주조 또는 주괴 주조, 예열 장비
- 열간압연 또는 단조 – 해당하는 경우, 반제품을 얻기 위한 1차 열간압연과 단조에 의한 조형만 해당한다.
- 필요한 모든 보조 활동 – 이송, 재가열 등
- 배출 관리 – 특히 배가스 정화, 집진 장치, 슬래그 취급

CN 코드 7207, 7218 및 7224의 반제품을 얻기 위한 1차 열간압연과 단조에 의한 조형만 이 품목군에 포함된다는 점에 유의한다. 그 밖의 모든 압연 및 단조 공정은 “철 또는 강 제품” 품목군에 포함된다.

기능단위가 같은 제품이 한 사업장 안에서 둘 이상의 생산경로로 생산되는 경우, 고유 내재배출량은 산정 방법 이행규정 제4조(6)에 따라 그 경로들의 가중평균을 사용하여 결정해야 한다.

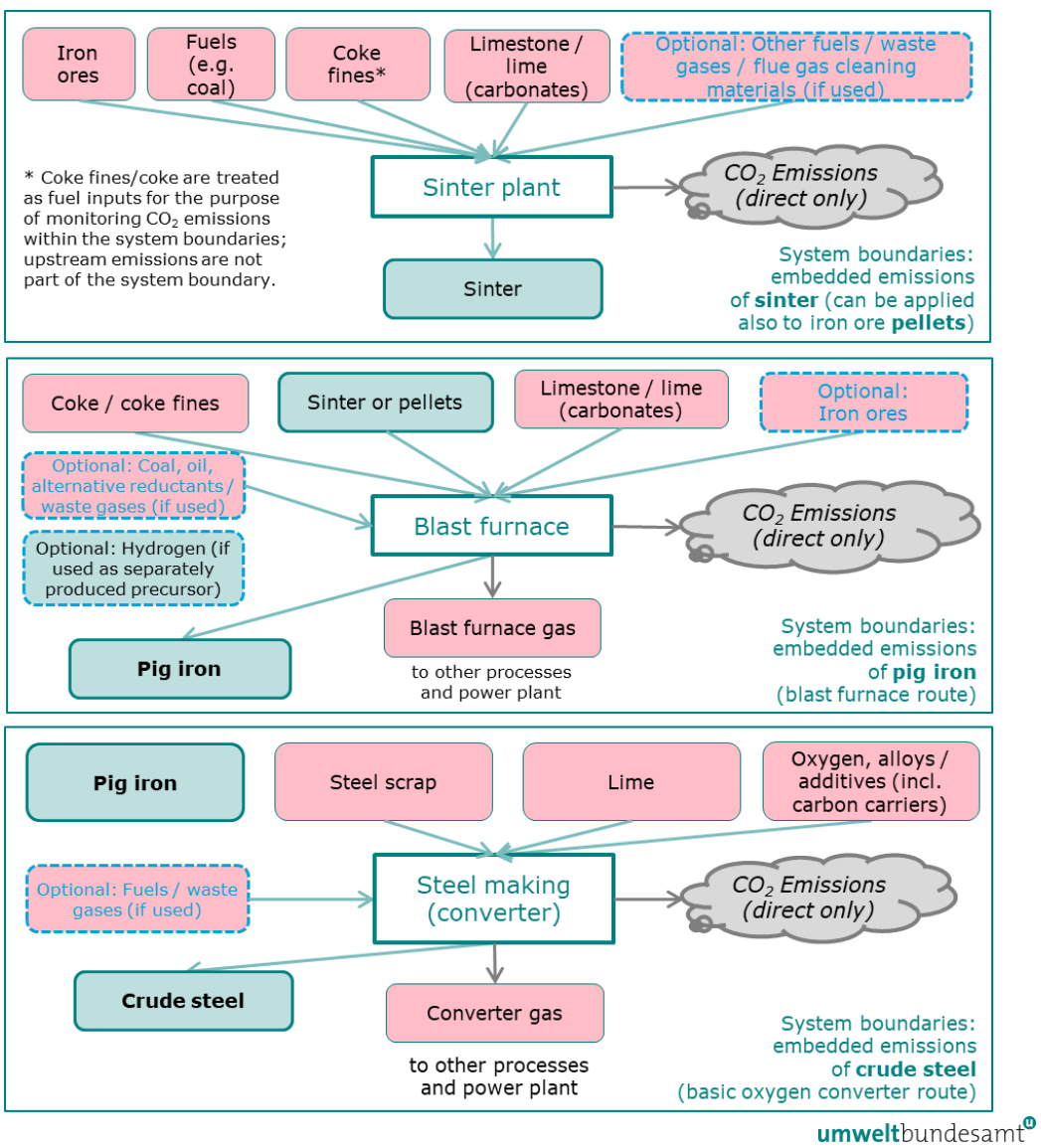
일관제철소에서는 산소 전로에 바로 장입되는 액상 선철이 선철 생산공정(위 그림 2-7의 왼쪽 아래)과 조강 생산공정(위의 오른쪽 아래)을 나누는 제품이다.

통합 고로/전로(BF/BOF) 제강 공정은 단연 가장 복잡한 제강 공정이며, 여러 생산 단위 사이의 상호 의존적인 물질 및 에너지 흐름의 망을 특징으로 한다. CBAM 방법론에 따라 코크스(왼쪽 위)는 CBAM 전구물질로서 내재배출량이 없는 원료로 취급된다는 점(코크스는 CBAM 대상 품목이 아니기 때문이다)에 유의한다. 다만 코크스의 사용은 시스템 경계 안에서 사업장의 직접 CO2 배출량에 기여한다.

고로에서 나온 용선이 모두 산소 제강 공정에서 조강 생산에 사용되는 경우, 산정 방법 이행규정 제4조 및 부속서 III의 요건이 충족되면(해당하는 경우 부속서 I 제3.13.1호도 참조), 산정 방법 이행규정은 사업자가 고로 생산경로를 별도의 생산공정으로 모니터링하는 대신 조강 생산을 위한 공동 생산공정을 정의할 수 있도록 허용한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 2-7: 전로 제강 및 관련 공정의 시스템 경계



그림에 관한 참고

- CBAM 규정 부속서 II에 열거된 철강 CBAM 대상 품목의 경우 내재배출량은 직접배출량만이며, 전력에서 발생하는 간접배출량은 이 제품의 내재배출량에 포함되지 않는다. 전력은 운영상(예: 설비 운전과 에너지 수지를 위하여) 소비될 수 있지만, 제품이 직접배출량만 고려하는 제품인 경우 내재배출량 경계의 일부가 아니다.
- 선택적 투입물/단계(파란 점선 테두리): 파란 점선 테두리 상자는 사업장에서 실제로 사용되는 경우에만 포함되는 선택적 투입물이나 공정 요소를 나타낸다.
- 선택적 전구물질로서의 수소(표시된 경우): "수소"가 표시된 경우, 이는 수소가 사업장의 관련 경로에서 환원제/투입물로 사용되면 산정 방법 이행규정 부속서 I의 적용되는 부문별 시스템 경계 규정에 따라 내재배출량 산정에서 전구물질로 취급해야 한다는 것을 나타낸다.
- 폐가스: 고로가스와 전로가스 같은 흐름은 공정 폐가스로 표시된다. 그러한 가스를 연료로 사용하는 경우, 그 가스는 관련 생산공정의 직접배출량 모니터링을 위한 연료 투입 경계 안에 든다.
- 기능단위: 철강 제품의 기능단위는 같은 CN 코드에 해당하는 제품의 톤이다.
- *BOF(물질수지): BOF는 전로 경로의 경우 공정에 들어오고 나가는 탄소(고철과 합금/탄소 함유 첨가물 속의 탄소, 제품이나 슬래그 또는 폐기물에 남는 탄소를 포함한다)를 그 경로에 적용되는 모니터링 규칙이 요구하는 대로 물질수지법을 사용하여 산정한다는 것을 나타낸다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 사업장 안의 경로 간 평균: 기능단위가 같은 제품이 한 사업장 안에서 둘 이상의 생산경로로 생산되는 경우, 고유 내재배출량은 (선택적 보고를 피하기 위하여) 그 경로들의 가중평균을 사용하여 결정된다.

- 전구물질과 내재배출량: 철강 제품이 복합제품인 경우 내재배출량에는 사용된 전구물질의 내재배출량이 포함된다. 전구물질의 내재배출량에 간접배출량이 포함되는 경우(CBAM 규정에서 그 전구물질에 간접배출량이 적용되는 경우에만), 최종 철강 제품 자체가 직접배출량만 고려하는 제품이더라도 그 간접배출량은 전구물질 수준에서 포함된다.

생산공정에 들어오거나 나가는 탄소의 양(강 제품이나 폐기물 및 슬래그에 남는 탄소)의 완전한 수지를 구하기 위하여 물질수지법을 사용해야 한다. 이 방법은 그 산정 방법 이행규정 부속서 III B.3.2에 정해져 있다.

2.2.3.7 조강 – 전기로 제강 생산경로

철을 함유한 물질의 직접 용련은 보통 전기로에서 수행된다. 전기로 경로의 원료는 금속 철이며, 특히 철 스크랩[10] 및/또는 직접환원철(DRI)이다. 상당한 양의 직접환원철을 사용하는 경우 여러 전기로-직접환원철 경로 가운데 하나가 적용된다. 전기로 용련 다음에는 AOD(아르곤산소탈탄)나 VOD(진공산소탈탄)에 의한 강의 탈탄 공정이 수행될 수 있으며, 그 뒤에 탈황과 용존 가스를 제거하는 진공 탈가스 같은 여러 2차 정련 공정이 이어진다. 전력은 전기로의 주된 에너지 투입물이다.

산정 방법 이행규정(부속서 I 3.15.2.2 "전기로")은 조강 – 전기로 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 다음을 포함하는 것으로 정한다.

> " – 석탄, 천연가스, 연료유 같은 연료와 고로가스, 코크스로가스 또는 전로가스 같은 폐가스에서 CO2를 배출하는 생산공정에 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정
>
> – 전극 및 전극 페이스트의 소비로부터 CO2를 배출하는, 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정
>
> – 석회석, 마그네사이트 및 그 밖의 탄산염, 탄산염 광석과 같은 공정 물질로부터 CO2를 배출하는, 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정, 배가스 정화용 물질
>
> – 예를 들어 고철, 합금 및 흑연의 형태로 공정에 들어오는 탄소와 제품이나 슬래그 또는 폐기물에 남는 탄소는 부속서 II B.3.2절에 따른 물질수지법을 사용하여 고려한다."

전구물질(공정에서 사용되는 경우)은 선철, 직접환원철, 합금철인 FeMn, FeCr, FeNi, 그리고 사용되는 경우 다른 사업장이나 생산공정에서 나온 조강이다. 전력 소비로 인한 간접배출량은 산정 방법 이행규정(특히 부속서 II D호 참조)에 따라 운영/에너지 수지 목적으로 모니터링할 수 있지만, CBAM 규정 부속서 II에 열거된 철강 제품의 경우 확정기간에 CBAM 목적의 내재배출량을 결정할 때에는 고려하지 않는다. CBAM 규정 부속서 II에 열거된 조강 제품에 그 규정 부속서 II에 열거되지 않은 전구물질이 포함되는 경우, 그 전구물질의 간접배출량은 부문 공통 규칙(부속서 I 제3.1호) 및 적용되는 전구물질 산입

[10] 소비 후 고철만 사용하는 경우, 그 고철은 내재배출량이 0인 것으로 가정한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

규칙에 따라 조강 제품의 내재배출량에 포함된다. 전구물질이 EU 또는 면제 국가/영역을 원산지로 하는 경우, 부속서 III 섹션 B에 따라 복합제품 산정에서 그 고유 내재배출량(직접, 그리고 해당하는 경우 간접)은 0으로 산입해야 한다.

위의 시스템 경계 정의에 따라, 다음 생산 단계는 전기로 제강 사업장의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다 – 다음과 같은 모든 관련 활동과 생산 단위

- 원료 취급 및 전처리 – 고철 건조와 원료 예열
- 전기로 공정 – 장입, 용해, 1차 정련, 1차 노의 강 및 슬래그 출탕을 포함한 전기로 공정의 모든 단계
- 탈탄 – 해당하는 경우 AOD 또는 VOD 공정
- 2차 정련 및 진공 탈가스
- 주조 설비 – 연속주조 또는 주괴 주조, 예열 장비
- 열간압연 또는 단조 – 해당하는 경우, 반제품을 얻기 위한 1차 열간압연과 단조에 의한 조형만 해당한다.
- 필요한 모든 보조 활동 – 이송, 장비 가열, 재가열 등
- 배출 관리 – 특히 배가스 정화, 집진 장치, 슬래그 취급

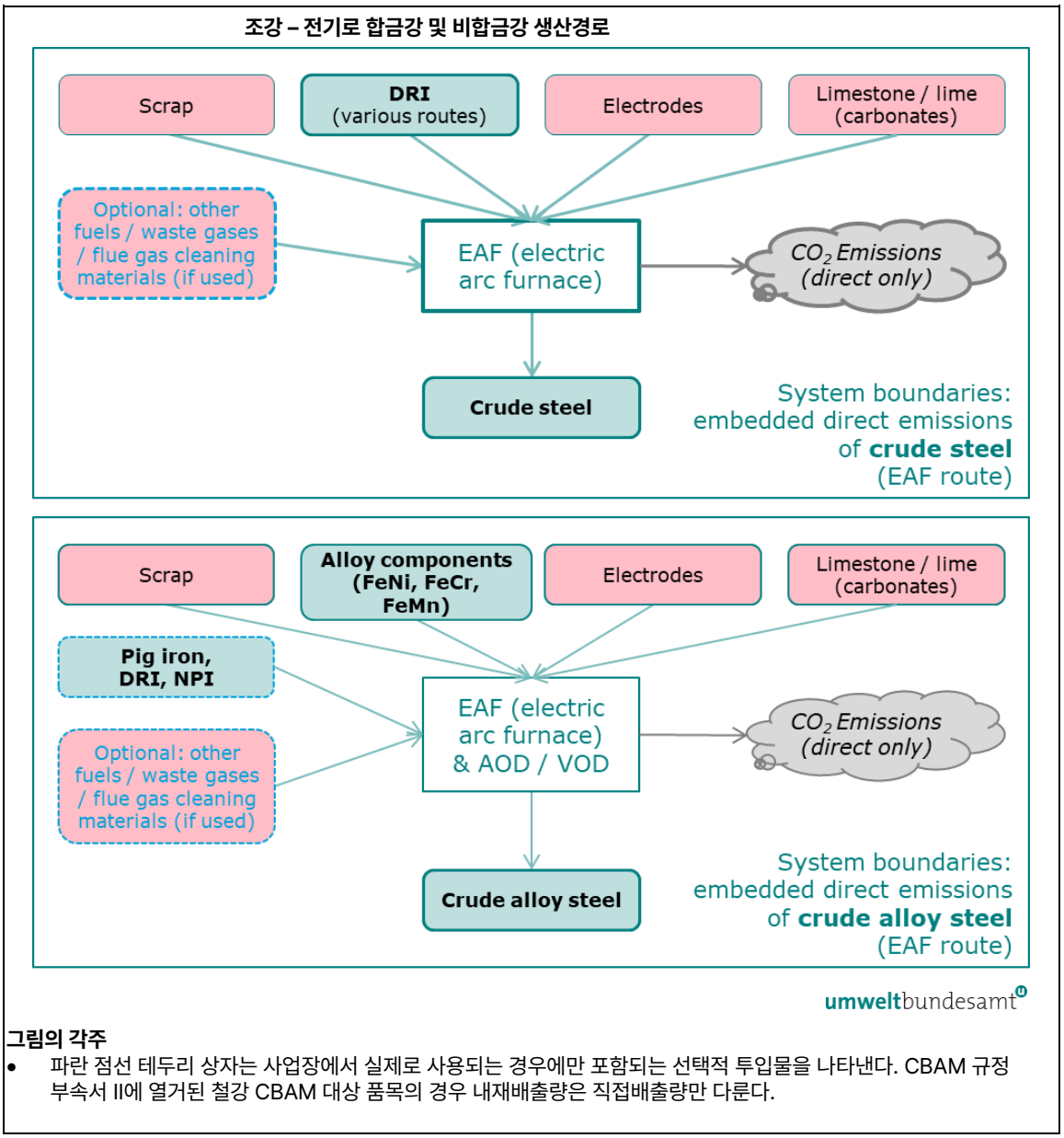
CN 코드 7207, 7218 및 7224의 반제품을 얻기 위한 1차 열간압연과 단조에 의한 조형만 이 품목군에 포함된다는 점에 유의한다. 그 밖의 모든 압연 및 단조 공정은 “철 또는 강 제품” 품목군에 포함된다.

조강과 조합금강을 위한 여러 전기로 생산경로가 있으며, 이들은 대체로 비슷하므로 그림 2-8에 함께 표시되어 있다.

전기로 생산공정에 들어오거나 나가는 탄소의 양(강, 폐기물 및 슬래그에 남는 탄소)의 완전한 수지를 구하기 위하여 물질수지법을 사용해야 한다. 이 방법은 집행위원회 산정 방법 이행규정 부속서 III B.3.2에 정해져 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 2-8: 시스템 경계: 조강의 내재 직접배출량(전기로 경로)



그림의 각주

- 파란 점선 테두리 상자는 사업장에서 실제로 사용되는 경우에만 포함되는 선택적 투입물을 나타낸다. CBAM 규정 부속서 II에 열거된 철강 CBAM 대상 품목의 경우 내재배출량은 직접배출량만 다룬다.

2.2.3.8 철 또는 강 제품 생산공정

철 또는 강 제품은 조강, 반제품 및 그 밖의 최종 강 제품을 모든 종류의 성형 및 마무리 단계로 추가 가공하여 생산하며, 그 단계에는 재가열, 재용해, 주조, 열간압연, 냉간압연, 단조, 산세, 소둔, 피복, 아연도금, 신선, 도금, 절단, 용접 및 마무리가 포함된다.

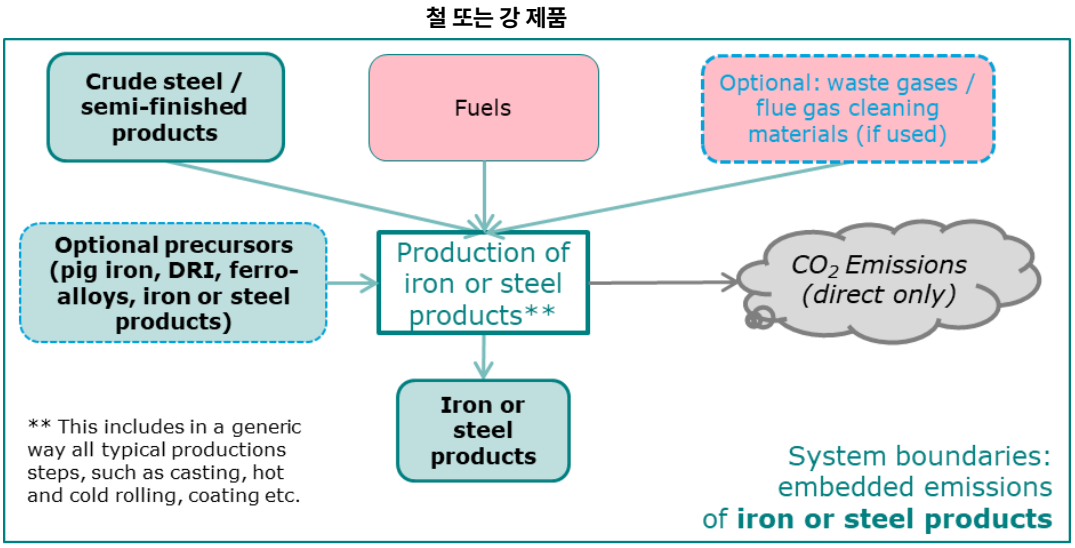
산정 방법 이행규정(부속서 I 제3.16호 "철 또는 강 제품")은 철 또는 강 제품 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 다음을 포괄하는 것으로 정한다.

> " – 연료의 연소에서 CO2 배출량을 배출하고 배가스 처리에서 공정배출을 배출하는 생산공정에 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정. 재가열, 재용해, 주조, 열간압연, 냉간압연, 단조, 소둔, 피복, 아연도금, 신선, 산세를 포함하며, 철 또는 강 제품의 도금, 절단, 용접 및 마무리 공정은 제외한다."

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

기반시설과 장비의 구매 및 유지보수는 시스템 경계에 포함되지 않는다.

그림 2-9: 철 또는 강 제품 생산공정의 시스템 경계(직접배출량)



그림에 관한 참고: 파란 점선 테두리 상자는 사업장에서 실제로 사용되는 경우에만 포함되는 선택적 투입물을 나타낸다. 표시된 생산 단계에서 전력이 운영상 소비될 수 있지만, CBAM 규정 부속서 II에 열거된 철강 제품의 경우 전력에서 발생하는 간접배출량은 내재배출량에 포함되지 않는다(직접배출량만). "철 또는 강 제품의 생산"에 붙은 각주 표시는 기반시설과 장비의 구매 및 유지보수가 시스템 경계에서 제외된다는 것을 나타낸다.

전구물질(공정에서 사용되는 경우)은 조강, 선철, 직접환원철, 합금철인 페로망간, 페로크롬, 페로니켈, 그리고 그 밖의 철 또는 강 제품이다. 전력 소비에서 발생하는 간접배출량은 산정 방법 이행규정(특히 부속서 II D 참조)에 따라 모니터링할 수 있지만, CBAM 규정 부속서 II에 열거된 철강 제품의 경우 확정기간에 CBAM 목적상 내재배출량을 결정할 때 고려하지 않는다. 철 또는 강 제품이 전구물질을 사용하여 생산되는 복합제품인 경우, 부문 공통 규칙에 따라 철 또는 강 제품의 내재배출량에는 그 전구물질의 내재배출량이 포함되며, 해당하는 경우(즉, 전구물질이 CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 경우) 전구물질과 관련된 전력의 간접배출량도 포함된다.

위의 시스템 경계 정의에 따라 다음 생산 단계는 철 또는 강 제품의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 원료 준비 – 예열, 재용해 및 합금화를 포함한다.
- 철 또는 강 제품의 성형 공정 – 주조, 열간 및 냉간 압연, 단조에 의한 조형, 신선을 포함한 모든 성형 공정 단계
- 산세, 소둔, 피복, 아연도금
- 배출 통제 – 대기, 물 또는 토양으로의 배출 처리.

그림 2-9는 조강에서 기초 철강 제품까지의 시스템 경계를 보여 준다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3 철강 부문 – 고유 요건

아래 상자는 CBAM 확정기간과 관련된 산정 방법 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

- 부속서 I 제3호 – 기능단위와 시스템 경계. 3.11에서 3.16까지의 하위 절(철강 부문 품목군)
- 부속서 II G절 – 사업장 수준의 직접배출량 모니터링에 사용되는 표준 계수. 다음을 포함한다: 표 1: NCV 관련 연료 배출계수와 연료 질량당 순발열량, 표 3: 탄산염 분해에서 발생하는 공정배출의 화학량론적 배출계수, 표 5: 그 밖의 공정 물질에서 발생하는 공정배출의 배출계수(철 또는 강의 생산과 철금속의 가공).
- 부속서 IV 제2호 – 사업자 배출량 보고서에 포함해야 할 부문별 매개변수.

3.1 부문별 모니터링 및 보고 요건

직접 및 간접 내재배출량은 산정 방법 이행규정에 규정된 방법론에 따라 모니터링하는 것이 바람직하다.

3.1.1 배출량 모니터링

철강 부문에서 모니터링하고 보고해야 하는 관련 배출량은 다음과 같다.

- 고로가스(BFG) 같은 폐가스나 배출가스를 포함하는 연료 연소 공정에서 발생하는 이산화탄소 배출량(직접). 고정 설비에서 발생하는 것만 해당한다(차량 같은 이동식 기계에서 발생하는 배출량은 제외한다).
- 공정에서 발생하는 이산화탄소 배출량(직접). 코크스나 천연가스 같은 환원제에 의한 철과 강의 환원, 탄산염 원료의 열분해[11], 그리고 공정에 들어오는 고철이나 합금, 흑연[12] 또는 그 밖의 탄소 함유 물질의 탄소함량에서 발생하는 것이다.
- 생산공정의 시스템 경계 안에서 소비되는 측정가능열(예: 증기)과 냉각의 생산에서 발생하는 이산화탄소 배출량(직접). 열의 생산 장소(즉, 현장에서 생산되었는지 현장 밖에서 들여왔는지)와 관계없다.
- 배출 관리에서 발생하는 이산화탄소 배출량(직접)(예: 산성 배가스 정화에 사용되는 소다회 같은 탄산염 원료에서 발생하는 것). 이는 해당하는 모든 제품에 포함된다.

위의 여러 소스스트림에서 발생하는 직접배출량은 따로 보고하지 않고, 합산하여 사업장 또는 생산공정의 총 직접배출량으로 산출한다.

11 FeCO 3를 포함하여 석회석, 백운석 및 탄산염 철광석 등

12 고로 안에서 사용되는 흑연 블록, 또는 전극이나 전극 페이스트 등

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

총 직접배출량을 구할 때, 선철, 직접환원철, 조강 또는 철 합금 같은 철강 품목군의 제품이나 슬래그 또는 폐기물에 남는 탄소도 물질수지법을 사용하여 고려한다.

소비된 전력에서 나오는 간접배출량은 직접배출량과 별도로 보고해야 한다. 철강 부문에서는 간접배출량을 '소결광' 품목군에 대해서만 보고해야 하지만, 이 간접배출량은 소결광이 전구물질로 사용되는 복합제품의 내재배출량에 포함해야 한다는 점에 유의한다.

철 또는 강 제품에 대해 제외된 공정만 수행하는 사업장

사업장이 시스템 경계에서 제외된 공정만 수행하는 경우(산정 방법 이행규정 부속서 I 3.16절 참조), 사업자가 실제값을 사용하려면 검증 의무가 여전히 적용된다. 특히 검증 절차에서는 다음을 확인해야 한다.

- 사업장이 제외되는 공정 목록 안에서만 운영된다는 것
- 사업장에서 수행된 생산공정이 제품의 고유 내재배출량을 바꾸었는지 여부:
    - 예를 들어 절단만 이루어지는 사업장에서 전구물질의 내재배출량을 산정하려면, 절단 활동에서 나오는 배출량이 복합제품의 내재배출량에 산입되지 않더라도, 사업자는 생산공정에 들어가는 시점(절단 전)의 전구물질 질량을 사용해야 한다(산정 방법 이행규정 부속서 III B호 참조). 이는 CBAM 목적으로 보고해야 할 배출량이 없더라도 SEE가 증가한다는 뜻이다.
- 기본값에 근거하든 실제값에 근거하든 전구물질의 내재배출량이 올바르게 계산되었다는 것. 예를 들어 전구물질의 원산지를 검증해야 한다(EU나 면제된 영역에서 생산된 경우 영 처리를 확정하기 위하여, 해당하는 경우 적절한 국가별 기본값의 사용을 정당화하기 위하여, 해당하는 경우 전구물질에 대한 검증보고서가 있는지 확인하기 위하여).

사업장은 검증을 받아야 하므로 사업자는 모니터링 계획을 수립해야 한다. 이 경우 공정배출, 연소배출 및 간접배출량이 없으므로 모니터링 계획은 매우 간결할 수 있다. 제외되는 공정 단계에서 발생하는 배출량은 모니터링 계획에 소스스트림으로 포함하지 않아도 되며 사업자 배출량 보고서에 보고하지 않아도 된다.

3.1.2 추가 규칙

배출량의 귀속

철강 부문 생산공정의 복잡성을 고려하여, 확정기간 동안 소결광, 선철, FeMn, FeCr, FeNi, 직접환원철, 조강, 철 또는 강 제품 군 가운데 둘 이상의 제품을 생산하는 사업장은, 사업장 안에서 생산된 전구물질이 따로 판매되지 않는 경우, 이 군들에 해당하는 모든 제품에 대해 하나의 공동 생산공정, 즉 '버블'을 정의하여 내재배출량을 모니터링하고 보고할 수 있다.

간소화!

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3.1.3 추가 보고 매개변수

다음 표 3-1은 사업자인 귀하가 수입자에게 보내는 배출량 데이터 전달에서 수입자에게 제공해야 하는 추가 정보를 열거한다.

표 3-1: CBAM 신고서에서 요구되는 철강 부문의 추가 매개변수

품목군	보고 요건
소결광	– 해당 없음(N.a.)
선철	– 사용된 주 환원제 – Mn, Cr, Ni 및 그 밖의 합금 원소 합계의 질량 %
FeMn 페로망간	– Mn과 탄소의 질량 %.
FeCr – 페로크롬	– Cr과 탄소의 질량 %
FeNi – 페로니켈	– Ni와 탄소의 질량 %
DRI(직접환원철)	– 사용된 주 환원제 – Mn, Cr, Ni 및 그 밖의 합금 원소 합계의 질량 %
조강	– 알려진 경우, 전구물질의 주 환원제. – Mn, Cr, Ni 및 그 밖의 합금 원소 합계의 질량 % – 조강 1 t 생산에 사용된 스크랩 톤. – 스크랩 중 소비 전 스크랩의 %.
철 또는 강 제품	– 알려진 경우, 전구물질 생산에 사용된 주 환원제. – Mn, Cr, Ni 및 그 밖의 합금 원소 합계의 질량 % – 제품 1 t 생산에 사용된 스크랩 톤. – 스크랩 중 소비 전 스크랩의 %.

귀하는 자신의 CBAM 대상 품목에 필요한 모든 매개변수를 수집하여 자신의 제품을 수입하는 수입자에게 전달하도록 해야 한다. 수입자는 관련 보고기간의 연간 CBAM 신고서에 추가 매개변수를 보고해야 한다.

4 철강 부문의 계산 예시

4.1 예시 1 – 일관제철소와 철 또는 강 제품으로의 전환

다음 계산 예시는 고로/전로(BOF) 경로로 생산된 철강 부문 제품의 고유 내재배출량을 구하는 방법을 보여 준다. 그런 다음 예시의 끝에서 수입자가 관련 보고기간의 연간 CBAM

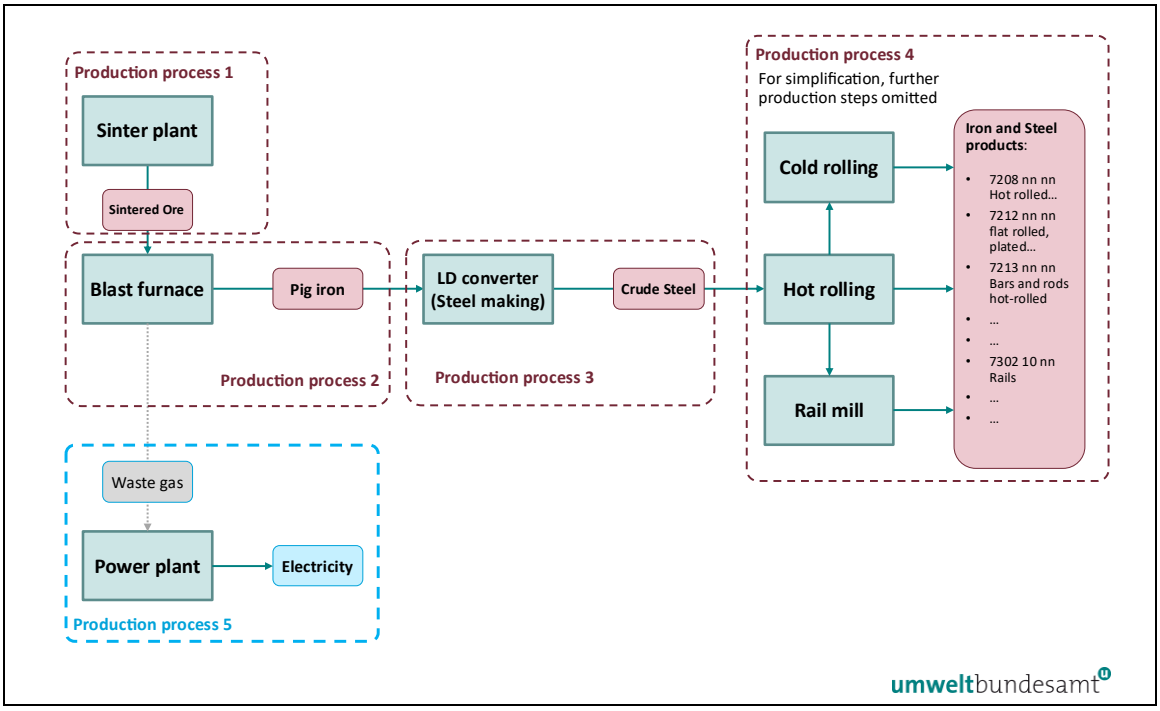
비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

신고서에 보고할 수 있도록 EU로 수입되는 물량의 내재배출량을 계산한다.

일관 제강에 관한 이 예시에서 사업장은 다섯 가지 제품을 생산하며, 각 제품은 별개의 CBAM 품목군이므로 각각 별도의 생산공정으로 취급된다. 탄소강에 관련된 CN 코드만 생산된다고 가정하며, 이로써 생산의 수를 제한할 수 있다.

아래 도식은 사업장의 개요를 보여 주며, 각 생산공정의 시스템 경계를 빨간(및 파란) 빗금 선으로 표시한다. 각 생산공정을 수행하는 물리적 설비는 '소결 설비', '고로', 'LD 전로'로, 그리고 성형의 경우 '냉간압연, 열간압연, 레일 압연기'와 '발전소'로 묶었으며, 각 생산공정에 관련된 투입물과 산출물을 밝혔다.

그림 4-1: 탄소강 생산의 예시, 고로 경로 – 개요



위에서 정하고 아래 도식에서 더 자세히 설명하는 관련 생산공정 다섯 가지는 다음과 같다.

- 생산공정 1 – 소결 설비에서 생산되는 소결광[13](품목군 '소결광'). 이 생산공정의 시스템 경계는 원료(철광석), 연료(분코크스) 및 전기에너지의 투입을 포함하는 것으로 정했다. 이 공정에서 산출되는 소결광은 생산공정 2의 전구물질이다.

13 CN 26011200 – 괴성화 철광석 및 정광(배소한 황철석 제외)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 생산공정 2 – 고로에서 생산되는 선철[14](용선). 이 생산공정의 시스템 경계는 원료인 석회, 코크스(CBAM 대상 품목이 아니므로 전구물질이 아니며, 이 계산에서는 내재배출량이 영인 것으로 취급한다), 전구물질인 소결광(내재배출량이 있다), 코크스와 가정에서 나온 플라스틱 폐기물(즉, 일부 바이오매스를 함유한 혼합 폐기물 분획)을 포함한 연료/환원제의 투입을 포함하는 것으로 정했다. 선철에는 간접배출량이 해당하지 않으므로 전기에너지는 완전성을 위해서만 포함된다(그 모니터링은 완전한 에너지 수지를 확립하는 데 도움이 되며 '권장 개선 사항'으로 포함된다). 이 공정에서 산출되는 선철은 생산공정 3의 전구물질이다.

- 생산공정 3 – LD(산소) 전로 제강 경로로 생산되는 조강. 이 생산공정의 시스템 경계는 원료인 석회와 철 스크랩(CBAM 대상 품목이 아니므로 이 계산에서는 내재배출량이 영인 것으로 취급한다), 전구물질인 선철(내재배출량이 있다), 연료(천연가스), 그리고 (공정 2와 마찬가지로 완전성을 위해서만) 전기에너지의 투입을 포함하는 것으로 정했다. 이 공정에서 산출되는 조강은 생산공정 4의 전구물질이다.

- 생산공정 4 – 여러 성형 공정(열간압연, 냉간압연 및 레일 압연기)[15]으로 생산되어 봉강, 선재, 레일 및 그 밖의 압연 제품 같은 기초 제품이 되는 철 또는 강 제품. 이 생산공정의 시스템 경계는 조강(내재배출량이 있다), 연료(천연가스), 그리고 (완전성을 위해서만) 전기에너지의 투입을 포함하는 것으로 정했다. 생산공정의 산출물은 모두 같은 품목군 '철 또는 강 제품'(생산된 여러 전구물질로부터 생산된 복합제품)에 속하며 판매된다.

- 생산공정 5 – 고로(생산공정 2)의 폐가스로 생산되는 전력. 고로가스는 생산공정 2에서 생산공정 5로 이송되며, 전력 생산을 통하여 에너지가 회수되고, 그 전력은 공정 1에서 4까지에 사용되어 해당하는 경우 그 공정들의 간접배출량에 기여한다.

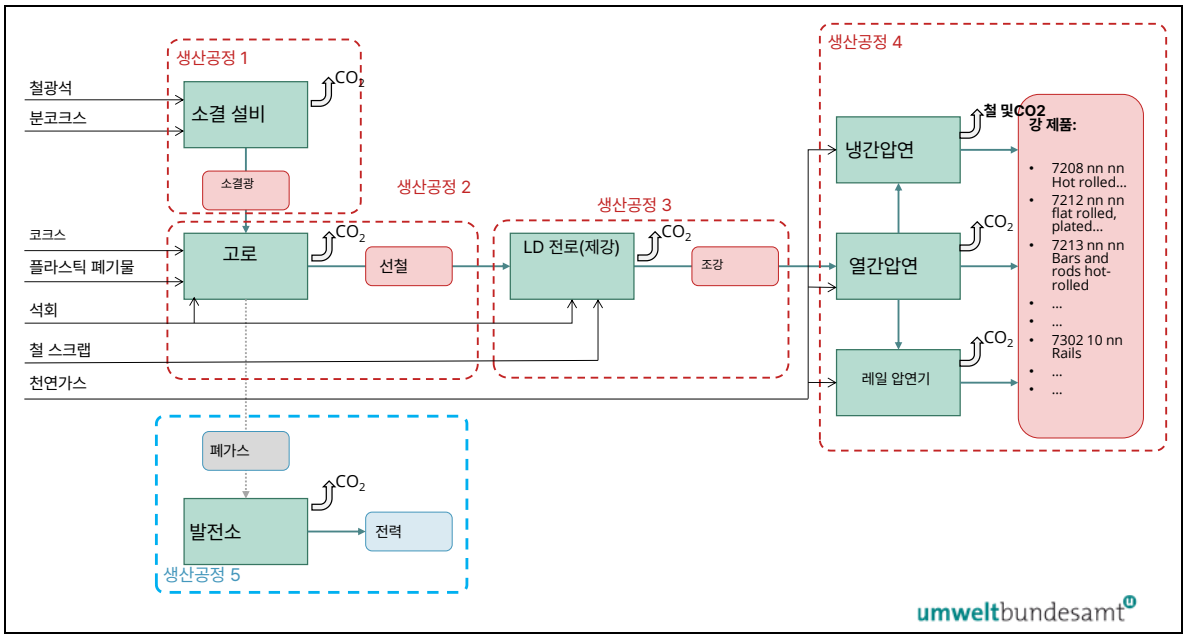
두 번째 도식(그림 4-2)은 생산공정에 투입되어 직접배출량을 일으키는 여러 소스스트림을 밝힌다.

14 CN 7201nnnn(이 예시에서는 더 구분할 필요가 없는 것으로 보인다)

15 가능한 CN 코드의 일부가 그림에 제시되어 있다. 탄소강만 생산된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 4-2: 탄소강 생산, 고로 경로의 예시 – 직접배출량 및 관련 소스스트림



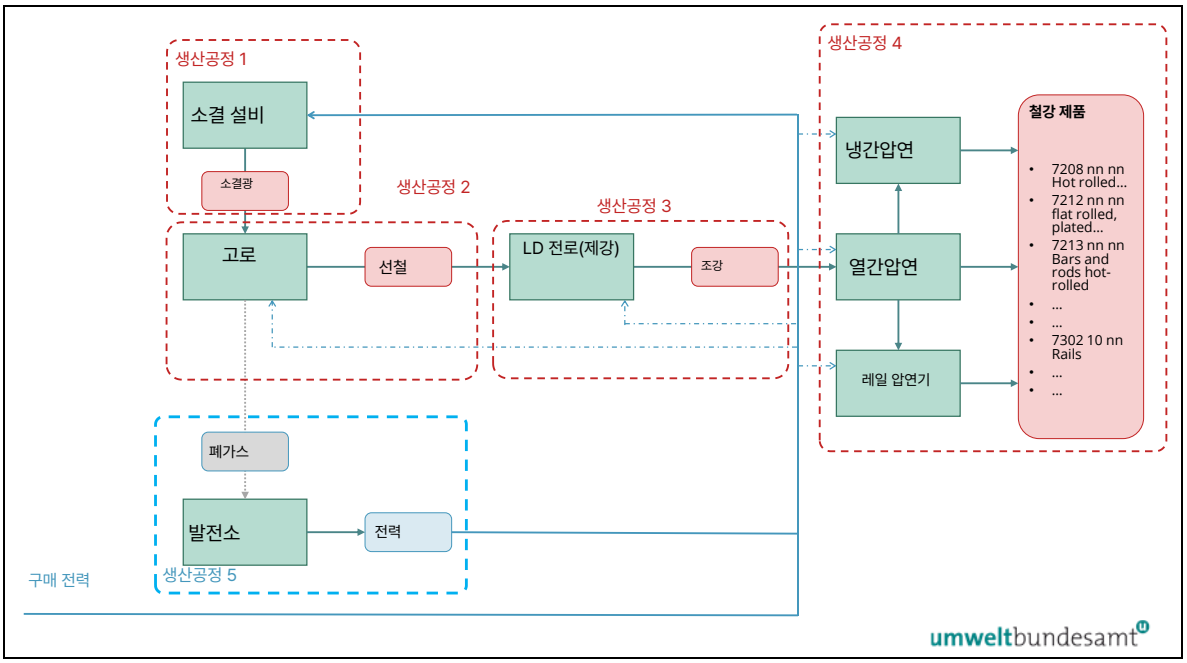
직접배출량은 연료(분코크스, 플라스틱 폐기물, 천연가스)의 연소와 발전에 사용되는 폐가스(고로가스)에서, 그리고 환원제인 코크스[16]와 탄산염 함유 물질(석회 등)의 열분해에서 발생하는 공정배출에서, 그리고 여러 철강 물질에 들어 있는 탄소의 방출에서 발생한다.

아래 세 번째 도식(그림 4-3)은 사업장에서 생산된 전력과 전력망에서 구매한 전력 가운데 생산공정 1이 소비한 전력의 소비에서 발생하는 간접배출량을 위하여 어떤 전력 흐름을 모니터링해야 하는지를 파란 선으로 보여 준다. 위에서 설명한 "완전성을 위해서만" 하는 추가 전력 모니터링은 파란 점선으로 표시된다.

16 코크스는 주로 환원제로 사용되지만 연료로 취급할 수도 있다. 그러나 이를 연료처럼 보고하면, 즉 그 NCV를 포함하면 일관성 점검을 위한 에너지 수지에 포함할 수 있다는 장점이 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 4-3: 탄소강 생산의 예시, 고로 경로 – 간접배출량 모니터링(전력 흐름) 연한 파란 점선은 완전성을 위해서만 모니터링한다(권장 개선 사항). 파란 실선은 간접배출량에 대한 필수 모니터링 요건을 나타낸다.



생산공정 2에서 생산되는 폐가스(고로가스)의 일부는 생산공정 5를 통해 전력을 생산하는 연료로 회수된다. 이 전력은 사업장 안에서 사용되며, 그만큼 필요한 전력망 전력의 수입량이 줄어든다. 이 예시에서는 생산된 전력이 100% 사업장 안에서 소비되지만 사업장의 전체 전력 수요를 충당하지는 못한다고 가정한다. 따라서 간접배출량 산정을 위해서는 자가 생산 전력의 배출계수와 전력망 전력의 배출계수로부터 가중평균을 산정해야 한다. 간접배출량은 '소결광' 생산공정에 대해서만 모니터링하면 되므로, 이론적으로는 그 공정이 자체 생산 전력만 소비할 수도 있다. 그러나 사업자는 그러한 경우라는 구체적인 증거를 검증기관에 제공해야 한다(산정 방법 이행규정 제9조). 이 예시에서는 더 현실적인 경우, 즉 평균 전력 구성이 모든 생산공정에 고르게 사용된다고 가정한다.

철강 부문 생산공정의 복잡성을 고려하여, 자체 사업장에서 생산한 전구물질(이 예시에서는 소결광, 선철, 직접환원철, 조강 및 철 또는 강 제품)을 사용하여 복합제품을 생산하는 사업장은, 생산된 전구물질이 완성된 철 또는 강 제품을 만드는 데 모두 사용되는 경우, 해당하는 모든 철강 품목군에 대해 하나의 공동 생산공정 또는 '버블'을 정의하여 내재배출량을 모니터링하고 보고할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 4-4: 탄소강 생산의 예시, 고로 경로 – 완전한 모니터링 방식. 빨간 글자로 된 모든 매개변수를 모니터링해야 한다.

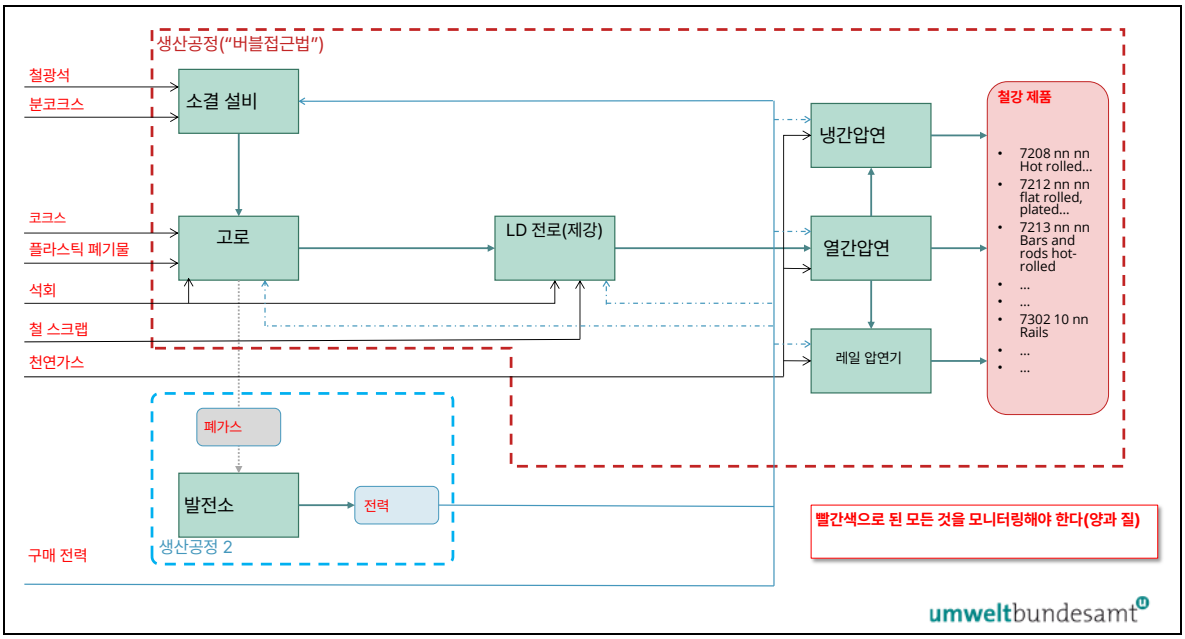


그림 4-4는 예시 사업장의 모든 소스스트림에 대한 완전한 모니터링 방식을 보여 준다. 이 그림에서는 철 또는 강 제품을 위하여 생산공정 1에서 4까지를 둘러싼 하나의 버블 시스템 경계를 그렸다. 버블 안에서 이 생산경로의 직접배출량은 다음에서 발생한다.

- 연료 연소 – 화석연료와 폐가스의 연소에서 발생하는 직접배출량
- 공정배출 – 탄산염의 열분해, 환원제(코크스), 그리고 고철을 포함한 철강 물질의 탄소함량에서 발생하는 직접배출량
- 공동 생산공정이 소비한 전기에너지에서 발생하는 간접배출량을 모니터링하지만, 이 예시에서 소결 설비의 제품은 간접배출량이 해당하는 유일한 제품이므로 소결 설비의 전력량은 따로 구분해야 한다.

빨간 글자로 강조된 투입물과 산출물은 버블 공정에 배출량을 귀속하고 직접 고유 내재배출량을 결정하기 위하여 사업자가 모니터링해야 하는 매개변수이다.

직접배출량과 간접배출량 모두에 대해 모니터링은 정량적 측면(활동자료)과 정성적 측면(산정계수)을 모두 포괄한다. 생산된 여러 제품의 활동수준도 모니터링해야 할 것이다. 그러나 버블접근법을 적용하면 중간 제품(전구물질), 이 예시에서는 소결광, 선철 및 조강은 모니터링할 필요가 없다. 또한 둘 이상의 생산공정에서 사용되는 연료의 양은 생산공정의 사용 수준별로 나눌 필요가 없다. 유일한 예외는 소결광 생산에 사용되는 전력의 모니터링이다.

여러 소스스트림과 물질 흐름이 있는 사업장의 복잡성을 고려하여, 사업장에 들어오고 나가는 탄소량의 완전한 수지를 얻기 위해 물질수지법을 사용한다. 이 방법을 적용할 때 각

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

소스스트림과 관련된 CO2 양은 연료와 공정 물질을 구분하지 않고 각 물질의 탄소함량(CC)에 기초하여 산정한다. 배출되지 않고 제품과 잔재물에 담겨 사업장을 떠나는 탄소도, 음의 활동자료를 갖는 반출 소스스트림을 정의함으로써 고려하며, 이는 표 4-1에서 빨간 글자로 강조되어 있다.

표 4-1: 탄소강 생산, 고로 경로의 산정 예시 – 사업장 직접배출량의 물질수지. AD = 활동자료, CC = 탄소함량.

소비 수준	**AD (t)**	**CC**	**바이오매스 비율**	**배출량(t CO2)[17]**	**비고**
분코크스	50 000	88,0%		161 216,0	
철광석	5 600 000	0,023%		4 719,2	
코크스	2 200 000	88,0%		7 093 504,0	
플라스틱 폐기물	70 000	68,4%	16%	147 270,8	바이오매스 비율[18] = 28 052 t CO2(영 처리)
고철(외부)	800 000	0,210%		6 155,5	
고철(내부)	200 000	0,180%		1 319,0	
소성 석회	280 000	0,273%		2 800,0	
천연가스	170 000	75,0%		467 160,0	
그 밖의 투입물	40 000	10,0%		14 656,0	
합계				**7 898 800,6**	
산출물 속의 탄소	AD (t)	CC		**"배출량"(음수)(t CO2)**	
강	-4 800 000	0,180%		-31 657,0	
슬래그	-1 000 000	0,030%		-1 099,0	
합계				**-32 756,2**	
사업장의 총 직접배출량				**7 866 044,4**	

위의 표 4-1에서 여러 투입 및 산출 소스스트림의 탄소함량(CC)은 여러 출처의 고철을 포함하여 CO2 상당량으로 환산된다. 혼합 플라스틱 폐기물 속 바이오매스에서 발생하는 배출량(이 폐기물이 MSW에서 나온 것으로 가정한다)은 배출량에서 영 처리된다. 그런 다음 산출물 속의 탄소를 뺀 총 직접배출량을 계산한다.

그런 다음 총 간접배출량을, 전력 생산에 사용된 폐가스에 대한 직접배출량의 보정과 함께 계산해야 한다. 이 예시를 위하여 다음과 같이 가정했다.

17 계수 3,664 t CO2 / t C

18 위에서 70 000 x 68,4% x 16% x 3,664 t CO2 / t 탄소 = 28 052 t CO2로 계산함

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 4-2: 탄소강, 고로 경로 – 사업장 간접배출량의 산정

사업장의 간접배출량
가정: – – 설비 전체의 모든 전력은 전력망 계수(가정: 사업장은 한국에 있다)와 고로 폐가스로 자가 생산한 전력으로 이루어진 같은 평균 연료 구성을 사용한다. – 생산된 폐가스의 40%를 전력 생산에 사용한다(효율 35%). – 이것으로 전력 소비량의 75%를 충당하며, 나머지는 전력망에서 온다. – 폐가스의 배출계수는 그에 상당하는 천연가스에 근거하지만, 효율은 다른 천연가스 발전소보다 낮다(EF = 0,576 t CO2 /MWh). – 전력망 배출계수 = 0,475 t CO2 / MWh(기본값 이행규정 부속서 II에서 한국에 대하여 찾은 값). 사업장에서 소비된 전력의 가중 배출계수: 0,551 t CO2 / MWh. 사업장의 총 전력 소비량: 1 658 844 MWh / 년. **사업장의 총 간접배출량: 977 059 t CO2 / 년.** 그러나 간접배출량은 소결 설비에만 해당한다. 그 생산을 위한 전력 소비량은 241 111 MWh로 정해지며, 이는 132 797 t CO2 / 년, 즉 0,0237 t CO2 / t 소결광의 간접배출량에 해당한다.

간접배출량은 활동자료에 관련 배출계수를 곱하여 계산한다. 일반 원칙으로 관련 배출계수는 집행위원회가 제공하는, 사업장이 소재한 국가의 기본값이다. 특정 생산공정(여기서는 소결광)의 생산에 소비된 전력이 일부는 자가 생산되고 일부는 전력망에서 구매된 경우, 전력원에 근거하여 가중 배출계수를 계산해야 한다. 위의 예시는 이 논리를 따르며, 소비된 전력의 75%는 폐가스를 사용한 자가 발전에서 오고 나머지 25%는 전력망에서 구매한다. 사업자가 특정 생산(소결광 등)에 소비된 전력이 모두 선택된 전력원(예: 폐가스를 사용하는 발전소)에서 생산된다는 증거를 검증기관에 제공할 수 있는 경우에만 그 발전소의 배출계수를 사용할 수 있다. 그러나 위의 예시에서는 같은 전력 구성이 사업장 전체에 적용되는, 가능성이 더 높은 경우를 적용한다.

전력 생산에 사용된 폐가스에서 발생하는 배출량의 이중 계산을 피하려면 직접배출량에서 차감해야 한다. 폐가스의 활동자료는 위에서 제시한 연료 투입과 발전 효율에 관한 정보를 사용하여 생산된 전력으로부터 다음과 같이 계산한다.

- 폐가스로 생산된 전력: 1 244 133 MWh(측정값)
- 폐가스 연료 총 투입량: 1 244 133 / 0,35 효율 = 3 554 666 MWh
- TJ로 환산: 3 544 666 * 0,0036 = 12 800 TJ

전력 생산에 사용된 폐가스에 대하여 직접배출량에서 차감할 양은 아래 표 4-3에서 계산한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 4-3: 산정 예시, 탄소강, 고로 경로 – 폐가스 공제를 반영하여 보정한 사업장의 총 직접배출량

				t CO2 / 년	비고
사업장의 총 직접배출량				7 866 044	위의 표 4-1에서
	AD (TJ)	EF(천연가스) t CO2 / GJ	보정 계수		
폐가스 공제	-12 800	56,1	0,667	– 478 959	전력 생산에 사용된 폐가스에 대한 차감
조강 제품 생산공정의 총 직접배출량				**7 387 085**	**수정한 총 직접배출량**

다음으로 표 4-4는 보고기간 동안 예시 사업장에서 생산된 제품의 활동수준 데이터 예시를 보여 준다.

표 4-4: 보고기간에 생산된 제품의 활동수준 예시

제품:	활동수준(AL)	단위
전구물질		
소결광	5 600 000	t / 년 ([19])
선철	4 000 000	t / 년
조강	5 000 000	t / 년
철 또는 강 제품		
판재	3 500 000	t / 년
봉강	800 000	t / 년
레일	500 000	t / 년
생산된 제품 합계	**4 800 000**	**t / 년**
내부 고철	200 000	t / 년

표 4-2와 표 4-3의 총 직접 및 간접배출량 데이터와 표 4-4의 생산 데이터를 사용하여, 철 또는 강 제품의 직접 및 간접 고유 내재배출량을 다음과 같이 계산한다(표 4-5).

표 4-5: 산정 예시, 철 또는 강 제품에 대한 단순화/"버블" 방식에 따른 고유 내재배출량 SEE

생산된 제품의 총량(강 제품)	4 800 000	t / 년
강 제품 생산공정의 총 직접배출량	7 387 085	t CO2 / 년
'소결광' 공정의 총 간접배출량	132 797	t CO2 / 년
직접 고유 내재배출량	1,539	t CO2 / 강 제품
간접 고유 내재배출량	0,028	t CO2 / t 강 제품
총 고유 내재배출량	**1,567**	**t CO2 / t 강 제품**

19 이 예시에서는 간단히 계산하기 위하여 소결광 1 t에 광석 1 t이 사용된다고 가정한다. 실제로는 첨가제(석회 등)와 사업장의 다른 공정에서 되돌아온 분광 때문에 다른 값이 나온다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

참고: '버블' 생산공정 전체는 형식상 '다기능 공정'이며, 서로 다른 CN 코드에 해당하는 제품은 '공동생산물'(즉, 같은 공정에서 동시에 생산되는 것)이다. 이는 형식상 계산의 끝에서 여러 제품에 대하여 '질량당' 귀속 방식(기능단위는 각 개별 제품의 톤)을 수행해야 한다는 뜻이다. 그러나 CN 코드별 제품의 모든 톤은 같은 계수(물리적 단위 '톤')로 가중되므로 더 계산할 것이 없다.

무상할당 조정의 계산

표 4-6은 (연도와 무관한 예비) SEFA 값의 단계별 계산을 보여 준다. 이를 위하여 각 복합제품에 대하여, 위의 예시에서 제시한 바와 같이 내재배출량 모니터링 과정에서 정한 생산 데이터를 사용하여 각 전구물질의 Mi를 정한다. 둘째, 각 생산공정에 적용되는 CBAM 벤치마크(BM) 값을 무상할당 조정 이행규정 부속서 제5절의 A열에서 정해야 한다. 표 4-6의 '비고' 열은 값을 찾는 데 어떤 해당 CN 코드를 사용했는지 밝힌다. 굵은 글꼴로 인쇄된 SEFA 값이 계산 결과이다. 비교를 위해서만 무상할당 조정 이행규정 B열의 CBAM BM 값을 제시한다. 이는 사업자가 실제 데이터를 보고하지 않은 경우 승인된 CBAM 신고인이 사용해야 하는 기본값이다.

표 4-6: 예시 사업장(탄소강, 고로 경로)의 각 제품의 고유 무상할당 계산. "BM CoI.A"는 무상할당 조정 이행규정 부속서 제5절 A열의 값을 뜻한다.

제품/전구물질	BM A열 t CO2 / t	mi(t/t)	SEFA t CO_2 / t	BM B열 t CO2 / t	비고
소결광	0,086				CN 2601 12 00
선철	1,089				CN 7201 10 19
소결광	0,086	1,400			
선철			**1,209**	1,210	
조강	0,188				CN 7207 11 11
선철	1,209	0,800			
조강			**1,156**	1,364	(C) = = 고로 경로
판재	0,044				CN 7208 nn nn
조강	1,156	1,042			
판재			**1,248**	1,370	(C)
봉강	0,038				CN 7213 nn nn
조강	1,156	1,042			
봉강			**1,242**	1,364	(C)
레일	0,057				CN 7302 10 nn
조강	1,156	1,042			
레일			**1,261**	1,383	(C)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

참고: SEFA 값은 보고를 위해 여전히 조정이 필요하다. 이 예시에서는 수입이 2027년에 이루어진다고 가정한다(CBAM 계수 = 95,0%, CSCF = 1).

따라서 산정 결과는 다음과 같다. 예: 레일의 경우: = 0,95 × 1,00 × 1,261 = $SEFA_{g,2027} = CBAM_y \cdot CSCF_y \cdot SEFA_g$ 1,198 t CO2 / t

마지막 단계로, EU로 들어오는 이 철 또는 강 제품에 대한 CBAM 보고 의무를 정할 수 있다. 예를 들어 2027년에 이루어지는 철 또는 강 제품(예: 레일) 10 000톤의 수입의 경우:

- **확정기간**
    - 직접 내재배출량 = 10 000 t × 1,539 t CO2 / t = 15 390 t CO2
    - 간접 내재배출량 = 10 000 t × 0,028 t CO2 / t = 280 t CO2

    합계: 15 670 t CO2

    무상할당 조정 차감: = 10 000 t × 1,198 t CO2 / t = 11 980 t CO2

    (생산국에서 탄소가격을 지불한 경우 추가 차감이 가능하다 – 이 가이던스의 범위 밖이다).

    승인된 신고인이 CBAM 인증서로 충당해야 하는 총 CBAM 의무: 15 670 – 11 980 = 3 690 인증서

4.2 예시 2 – 전기로와 철 또는 강 제품으로의 전환

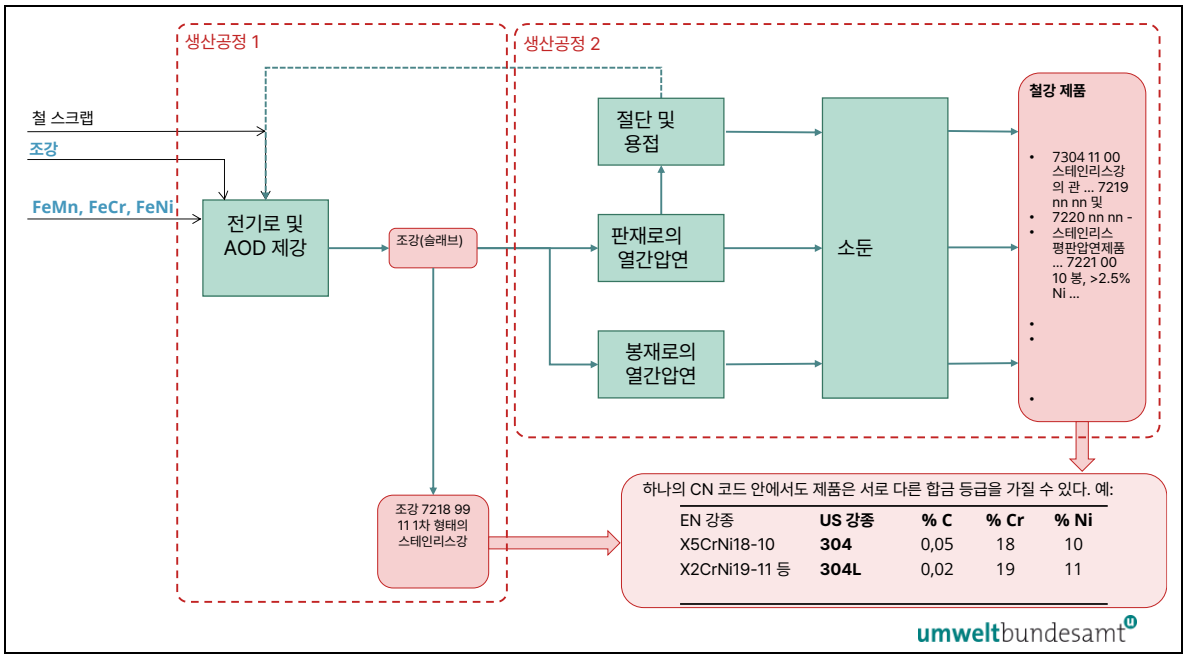
다음 예시는 전기로 경로로 생산된 조강과 철 또는 강 제품의 고유 내재배출량을 어떻게 도출하는지 보여 준다. 그 결과로 나오는 EU 수입품의 내재배출량은 예시의 끝에서 산정되며, 이는 수입자가 해당 보고기간의 연간 CBAM 신고서에 보고하기 위한 것이다.

전기로 제강 경로에 관한 이 예시에서 사업장은 두 개의 품목군에 속하는 제품을 생산하며, 각 품목군은 별도의 생산공정으로 취급된다. 합금 등급에 다소 차이가 있지만 니켈 함량 >2,5%의 스테인리스강만 생산된다고 가정한다. 그럼에도 각 강 유형 안의 모든 CN 코드는 공동 생산공정으로 합칠 수 있다.

그림 4-5는 사업장의 개요를 보여 주며, 각 생산공정의 시스템 경계를 빨간 빗금선으로 표시한다. 각 생산공정을 수행하는 물리적 단위는 'Steel making EAF & AOD'로, 그리고 성형에서는 'Cutting and welding', 'hot rolling to sheets, to bars and annealing'으로 묶었으며, 각 생산공정에 대하여 관련 투입물과 산출물을 파악했다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 4-5: 전기로 경로로 스테인리스강을 생산하는 사업장 예시 – 개요



위에서 정하고 아래 도식에서 더 자세히 설명하는 두 관련 생산공정은 다음과 같다.

- 생산공정 1 – 전기로/AOD 제강 경로로 슬래브 형태로 생산되는, 합금 등급이 서로 다른 조강. 이 생산공정의 시스템 경계는 생산공정 2에서 나온 고철(관 생산 중에 잘려 나간 강), 전구물질인 조강과 합금, 연료(천연가스), 흑연 전극 및 그 밖의 첨가제의 투입을 포함하는 것으로 정했다. 이 공정에서 산출되는 조강은 판매되기도 하고 생산공정 2의 전구물질이 되기도 한다. 전구물질을 판매하므로 이 예시 사업장에는 버블접근법이 허용되지 않는다.

- 생산공정 2 – 관(절단, 압연 및 용접), 봉(열간압연 및 소둔), 판재 같은 기초 제품을 만드는 여러 성형 공정으로 생산되는, 합금 등급이 서로 다른 철 또는 강 제품. 이 생산공정의 시스템 경계는 조강(내재배출량이 있다)과 연료(천연가스)의 투입을 포함하는 것으로 정했다[20]. 이 생산공정의 산출물은 판매되는 철 또는 강 완제품이다.

두 번째 도식(그림 4-6)은 생산공정에 투입되어 직접배출량을 일으키는 여러 소스스트림을 파악한다. 전력 소비/간접배출량을 모니터링할 필요는 없다. 다만 어떤 전구물질이 소결광을 사용하여 생산되었다면, 그에 해당하는 간접배출량은 최종 제품으로 이월된다(구매한 전구물질에 기본값을 사용하고 "총" 내재배출량만 기본값으로 사용하므로, 이 예시에서는 이를 따로 표시하지 않는다).

20 산정 방법 이행규정 부속서 I 3.16에 따라 "철 또는 강 제품의 도금, 절단, 용접 및 마무리"는 그 배출량에 관하여 제외된다. 그러나 그러한 단계는 열거된 강 제품을 실제로 만드는 방식의 일부일 수 있으므로, 먼저 시스템 경계를 검토할 때 포함하고 그에 해당하는 배출량만 빼야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

직접배출량은 연료(천연가스)의 연소와, 흑연 전극과 그 밖의 첨가제에서 나오는 공정배출, 그리고 여러 철강 재료에 들어 있는 탄소의 방출에서 발생한다.

그림 4-6: 전기로 경로로 스테인리스강을 생산하는 사업장의 예 – 계산 기반 방법에 의한 직접배출량 모니터링과 관련된 소스스트림

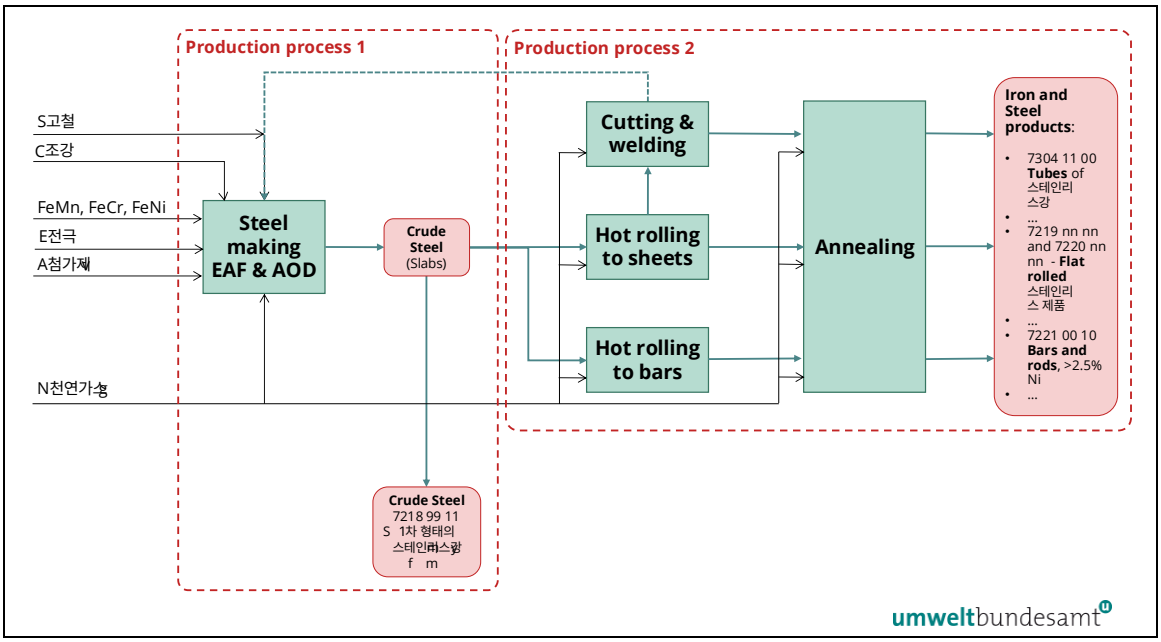
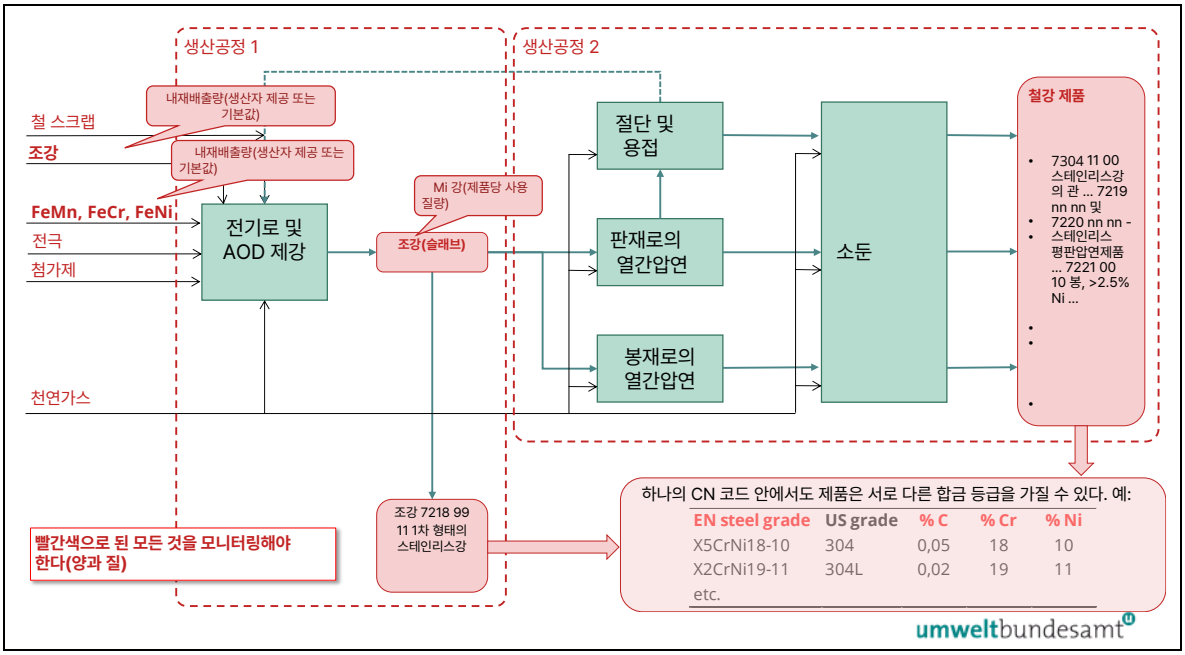


그림 4-7: 전기로 경로로 스테인리스강을 생산하는 사업장의 예 – 전체 모니터링 방법. 빨간 글씨로 적힌 정보는 모두 모니터링해야 한다.



세 번째 도식(그림 4-7)은 예시 사업장의 모든 소스스트림에 대한 전체 모니터링 방법을 제시한다.

철강의 첫 번째 예시에서는 사업장이 생산한 모든 전구물질이 철강 완제품의 생산에 전부 사용되었으므로 '버블' 접근법을 사용했다. 그러나 이 예시에서는 생산공정 1이 생산한 스테인리스 조강 전구물질의 일부가 생산공정 2에 이르기 전에 다른 곳으로 돌려져 판매되므로, 사업자는 이 접근법을 사용할 수 없다. 따라서 이 사업장에서는 각 생산공정에 대하여 고유 내재배출량을 따로 도출해야 한다.

표 4-7에서 빨간 글씨로 강조된 투입물과 산출물은 두 공정 모두에 대하여 배출량을 귀속시키고 직접 고유 내재배출량을 결정하기 위하여 사업자가 모니터링하는 것이 바람직한 매개변수이다. 모니터링은 정량적 측면(활동자료)과 정성적 측면(산정계수)을 모두 아우른다. 구매한 전구물질의 경우에는 고유 내재배출량을 포함한다.

예시 1과 마찬가지로, 사업장과 여러 소스스트림 및 물질 흐름이 복잡하므로 사업장에 들어오고 나가는 탄소의 양의 완전한 수지를 구하기 위하여 물질수지법을 사용한다. 이 방법을 적용할 때 각 소스스트림과 관련된 CO2 양은 연료와 공정 물질을 구분하지 않고 각 물질의 탄소함량(CC)을 바탕으로 계산한다. 배출되지 않고 제품에 담겨 사업장을 나가는 탄소도 산출 소스스트림을 정하여 고려하며, 이 소스스트림은 음의 활동자료를 가지고 표 4-7에 빨간 글씨로 강조되어 있다.

표 4-7: 전기로 사업장, 소비 수준 예시 – 물질수지법

소비 수준	**AD (t)**	**CC**	**EF**	**NCV (GJ/t)**	**배출량(t CO2) 21**	**가정/설명**
고철(시장)	1 345 000	0,08%			3 942,5	CO2로 환산
천연가스	163 806		56,1	48	441 096.9	IPCC 값, EF는 t CO2 / TJ
흑연 전극	4 468	81,9%			13 407,6	IPCC 값
여러 첨가제	89 360		0,45		40 212,0	석회석, 그 밖의 것은 생략, EF [t CO2/t]
조강(구매)	80 540	0,15%			442,6	
FeNi(28% Ni)	346 773	1,5%			19 058,6	
FeCr(52% Cr)	331 213	5,2%			63 105,4	
FeMn(65% Mn)	60 595	2,8%			6 216,6	
합계					**587 482,3**	
산출물 속의 탄소	AD	CC			**배출량(음수)**	
강	-2 140 000	0,180%			-14 114	강의 AL은 고철을 뺀 순량이다[22]
슬래그	-107 232	0,030%			-118	
합계					**-14 232**	
사업장의 총 직접배출량					**573 251**	**t CO2 / 년**

21 계수 3,664 t CO2 / t 탄소

22 즉 고철 양을 공제한 후

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 4-7에서는 여러 투입 및 산출 소스스트림의 탄소함량(CC)을 CO2 당량으로 환산하고, 산출물(공정에서 나온 강과 슬래그)에 들어 있는 탄소를 뺀 총 직접배출량을 계산한다.

다음 표 4-8은 먼저 두 생산공정의 활동수준을 요약한다. 다음으로 천연가스와 배출량이 공정 2에 어떻게 귀속되는지 보여 준다. 에너지와 배출량 데이터는 봉, 판재 및 관의 에너지 원단위(SEC) 값을 사용하여 계산한다. 그런 다음 표의 아래쪽에서 나머지 직접배출량을 생산공정 1에 귀속시킨다.

표 4-8: 전기로 사업장, 생산공정 및 제품별 내재배출량 산정 예시(참고: SEC = 에너지 원단위)

생산 수준	톤	전기로/AOD 및 (열간)압연 에너지 소비 천연가스 GJ / t	비고
슬래브	2 234 000	0,31	공정 1 – 생산 톤, 전기로
시장 판매 슬래브	1 007 000		
시장 판매 봉	456 000	5,4	공정 2 – 에너지와 배출량을 귀속시키는 데 사용한 SEC 값.
판재	771 000	4,45	공정 2 – 에너지와 배출량을 귀속시키는 데 사용한 SEC 값.
시장 판매 판재	221 000		
관용 판재	550 000		
관	456 000	2,8	공정 2 – 에너지와 배출량을 귀속시키는 데 사용한 SEC 값.
고철(내부 재활용)	94 000		판재를 관으로 전환할 때 나오는 고철(잘려 나간 강).
배출량 배분		**직접배출량(t CO2)**	
공정 1(전기로 / AOD)		171 005	
공정 2(압연 등)		402 245	
합계		**573 251**	

생산공정 2에서 나와 공정 1에 내부적으로 사용되는 고철에는 내재배출량을 귀속시키지 않는다.

표 4-8의 두 생산공정 간 귀속 배출량 배분 데이터를 사용하여, 다음 두 표에서 각 CBAM 제품의 직접배출량에 대한 고유 내재배출량을 계산한다. 이 단계에서 전구물질(공정 1에서는 구매한 강과 합금, 공정 2에서는 조강)의 내재배출량을 더해야 한다.

표 4-9는 조강 슬래브의 직접 고유 내재배출량을 계산한다. 이 시점에서 전구물질의 내재배출량이 필요하다. 이 예시에서는 사업장이 미국(USA)에 있고 생산이 2027년에 이루어진다고 가정한다. 모든 전구물질은 미국 사업장에서 받는다고 가정하지만, 검증된 배출량 보고서는 없다. 따라서 기본값 이행규정 부속서 I에 열거된 기본값을 2027년의 마크업과 함께 찾아봐야 한다. 이 계산에 사용한 데이터는 다음과 같다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 공정 1에 대한 사업장의 배출량 – 위에서 결정함.
- 공정 1이 소비한 전구물질의 내재배출량 – 구매한 전구물질인 조강과 합금에 대하여 아래에서 계산함.
- 보고기간의 조강 슬래브 활동수준. 활동수준은 판매한 슬래브와 공정 2에서 사용한 슬래브의 합이다.

표 4-9: 전기로 사업장, 총 내재배출량 산정 예시 – 공정 1(조강/슬래브)

전구물질	**SEE(t CO2/t)**	**소비량(t)**	**직접 배출량(t CO2)**
조강[23]	3,864	80 540	311 207
FeNi(28% Ni)[24]	4,176	346 773	1 448 124
FeCr(52% Cr)[25]	2,280	331 213	934 021
FeMn(65% Mn)[26]	2,028	60 595	122 887
슬래브의 총 내재배출량 산정(공정 1)			
공정 1(슬래브)의 활동수준		2 234 000	
사업장의 배출량			171 005
소비한 전구물질의 내재배출량(위 합계에서)			2 816 238
총 내재배출량			2 987 243
고유 내재배출량(t CO2 / t 슬래브)			**1,337**

공정 2의 계산은 공정 1과 비슷한 방식으로 할 수 있다. 그러나 안내를 위하여 표 4-10은 2번째 생산공정의 활동수준과 총 배출량을 생략하고, 2번째 공정의 고유 내재배출량과 고유 귀속 배출량만 사용하여 복합제품(철 또는 강 제품)의 고유 내재배출량을 계산하는 방법을 제시한다.

표 4-10: 전기로 사업장, 복합제품의 내재배출량 계산의 예. 공정 2 – 강 제품

총 생산 톤:		
시장 판매 봉	456 000	t
시장 판매 판재	221 000	t
관	456 000	t

23 CN 72189110 – 스테인리스강의 반제품(횡단면이 직사각형(정사각형은 제외한다)인 것으로서 니켈을 전 중량의 2,5% 이상 함유한 것)

24 CN 720260 – 페로니켈

25 CN 72024110 – 페로크롬(탄소를 전 중량의 4% 초과 6% 이하 함유한 것)

26 CN 72021120 – 페로망간(탄소를 전 중량의 2% 초과 함유하고, 입도가 5 mm 이하이며, 망간 함량이 전 중량의 65%를 초과하는 것)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

강 제품 합계	**1 133 000**	t
전구물질(슬래브) 소비량	**1 227 000**	t
t당 소비한 슬래브(조강) 질량:	**1,083**	t / t
		직접(t CO2)
전구물질의 질량비(Mi)	1,083	
전구물질의 SEEi		1,337
공정 2의 제품 톤당 배출량		0,355
고유 내재배출량 SEE(t CO2 / t 강 제품)		**1,783**

위에서 공정 2의 최종 강 제품의 총 내재배출량을 계산할 때 전구물질의 질량비(Mi)를 고려한다. 이는 생산된 강 제품 톤당 소비된 조강 슬래브의 질량이며, 다음과 같이 계산한다.

- 슬래브 질량 / 강 제품 질량: 1 227 000 / 1 133 000 = 1,083(위와 같음). 그런 다음 전구물질의 SEEi 값을 이 비율로 조정한다. 즉:
- SEEi(전구물질)의 경우: 1,337 x 1,083 = 1,448.

그런 다음 위의 표에 제시된 것과 같이 복합 강 제품의 총 직접 고유 내재배출량을 계산한다.

무상할당 조정의 계산

표 4-11은 (연도와 무관한 예비) SEFA 값의 단계별 계산을 제시한다. 이를 위하여 먼저 각 복합제품에 대하여, 위의 예시에서 제시한 것과 같이 내재배출량 모니터링 과정에서 결정한 생산 데이터를 사용하여 전구물질마다 Mi를 결정한다. 다음으로 각 생산공정에 적용되는 CBAM 벤치마크(BM) 값을 무상할당 조정 이행규정 부속서 5절의 A열에서 결정해야 한다. 생산자가 실제 데이터를 제공하지 않는 구매 전구물질(이 예시가 그러하다)의 경우, 전구물질의 전구물질이 올바르게 반영되도록 그 부속서의 B열에서 값을 가져와야 한다. 내재배출량 계산의 예시와 마찬가지로 생산은 2027년에 이루어진다고 가정한다. 따라서 “(1)” 또는 “(2)” 표시가 붙은 값 가운데 고를 수 있는 경우, 2026-27년 기간을 가리키는 “(1)”의 값을 찾아 써야 한다. 그 이후 연도에는 “(2)”가 붙은 값을 골라야 할 것이다.

표 4-11의 비고 열은 값을 찾는 데 어떤 해당 CN 코드를 사용했는지 밝힌다. 굵은 글씨로 인쇄된 SEFA 값이 계산 결과이다. 비교만을 위하여 무상할당 조정 이행규정 B열의 CBAM BM 값을 제시한다. 이는 사업자가 실제 데이터를 보고하지 않은 경우 승인된 CBAM 신고인이 사용해야 할 기본값이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 4-11: 예시 사업장(스테인리스강, 전기로/고철 경로)의 각 제품에 대한 고유 무상할당량 계산. “BM CoI.A”는 무상할당 조정 이행규정 부속서 5절 A열의 값을 뜻한다.

제품/전구물질	BM A열 t CO2 / t	mi(t/t)	SEFA t CO_2 / t	BM B열 t CO2 / t	비고
생산공정	0,128				CN 72189110
전구물질:					
구매한 조강	1,189	0,036			CN 72189110
FeNi(28% Ni)	2,390	0,155			CN 72026000
FeCr(52% Cr)	1,142	0,148			CN 72024110
FeMn(65% Mn)	1,361	0,027			CN 72021120
시장으로 가는 조강 슬래브			**0,748**	1,189	CN 72189110
생산공정	0,057				CN 7304 11 00
전구물질:					
조강 슬래브	0,748	1,083			
강 제품(예: 관)			**0,867**	1,173	CN 7304 11 00

참고: SEFA 값은 보고기간에 맞춰 여전히 조정이 필요하다. 이 예시에서는 수입이 2027년에 이루어진다고 가정한다(CBAM 계수 = 95,0%, CSCF = 1).

따라서 산정 결과는 다음과 같다. 예: 스테인리스 관의 경우: = 0,95 × 1,00 × $SEFA_{g,2027} = CBAM_y \cdot CSCF_y \cdot SEFA_g$ 0,867 = 0,824 t CO2 / t

위의 방법을 사용하면 확정기간에 조강 슬래브와 그 밖의 강 제품을 EU로 수입할 때의 CBAM 보고 의무를 결정할 수 있다. 예를 들어 제품(예: 강관) 100톤을 수입하는 경우:

- **확정기간**
    - 직접 내재배출량 = 100 × 1,783 = 178,3 t CO2

      무상할당 조정 차감: = 100 t × 0,824 t CO2 / t = 82,4 t CO2

      (생산국에서 탄소가격을 지불한 경우 추가 차감이 가능하다 – 이 가이던스의 범위 밖이다)
    - 승인된 신고인이 CBAM 인증서로 충당해야 하는 총 CBAM 의무: 178,3 – 82,4 = 95,9 인증서

4.3 예시 3 – 구매한 강봉으로 나사와 너트 생산

이는 많은 비일관 강 제품 제조에서 전형적인 예이며, 알루미늄 생산 같은 다른 부문에도 비슷하게 적용될 수 있다. 이 예시에서 사업장은 내재배출량의 대부분을 차지하는 전구물질을 구매하는 반면, 자체 공정은 총 내재배출량에 거의 기여하지 않는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이 예시에서는 사업장이 두 가지 품질의 강봉(둘 다 그 자체로 CBAM의 적용을 받는다)을 구매한다고 가정한다.

- 예시 1에서 결정한 내재배출량을 가진 탄소강 봉
- 예시 2에서 결정한 내재배출량을 가진 스테인리스강 봉

생산공정은 다음을 포함한다.

- 봉을 여러 지름의 선으로 열간압연
- 선을 절단하고 단조하여 나사로 만듦
- 선을 절단하고 단조한 뒤 드릴링/기계가공하여 너트로 만듦

이 공정들은 천연가스와 전력을 소비하지만, 전력은 CBAM 확정기간에 모니터링하고 보고할 필요가 없다. 따라서 사업장 자체에는 직접배출량만 있다. 그러나 내재배출량의 대부분은 전구물질에서 나온다. 공정에 절단과 기계가공이 포함되므로 상당한 양의 고철이 생긴다. 산정방법 이행규정의 규칙에 따라 고철에는 내재배출량을 영으로 귀속시킨다. 고철이 생기므로 사용한 전구물질의 무게가 최종 제품의 무게보다 크다. 계수 mi는 > 1이다.

예시 사업장에서는 하나의 품목군(합금 등급이 서로 다른 나사와 너트)만 생산되지만, 강종이 서로 다르므로 제품이 서로 다른 CN 코드에 해당하고, 따라서 따로 보고해야 한다. 다음 두 제품군은 별도의 생산공정에서 다룰 수 있다.

공정	CN 코드	설명
1	73181290	스테인리스강 외의 철강으로 만든 나무용 나사(코치 스크루는 제외한다)
	73181491	스테인리스강 외의 철강으로 만든 나사산 간격이 넓은 나사
	73181499	스테인리스강 외의 철강으로 만든 셀프태핑 나사(나사산 간격이 넓은 나사와 나무용 나사는 제외한다)
	73181558	스테인리스강 외의 철강으로 만든 나사와 볼트(너트나 와셔를 갖추었는지에 상관없으며, 머리에 홈이나 십자 홈이 있는 것으로 한정하고, 나무용 나사와 셀프태핑 나사는 제외한다)
	73181568	스테인리스강 외의 철강으로 만든 육각 홈붙이 머리 나사와 볼트(너트나 와셔를 갖추었는지에 상관없으며, 나무용 나사, 셀프태핑 나사와 철도 선로 건설재료 고정용 나사와 볼트는 제외한다)
2	73181210	스테인리스강으로 만든 나무용 나사(코치 스크루는 제외한다)
	73181410	스테인리스강으로 만든 셀프태핑 나사(나무용 나사는 제외한다)
	73181552	스테인리스강으로 만든 나사와 볼트(너트나 와셔를 갖추었는지에 상관없으며, 머리에 홈이나 십자 홈이 있는 것으로 한정하고, 나무용 나사와 셀프태핑 나사는 제외한다)
	73181562	스테인리스강으로 만든 육각 홈붙이 머리 나사와 볼트(너트나 와셔를 갖추었는지에 상관없으며, 나무용 나사, 셀프태핑 나사와 철도 선로 건설재료 고정용 나사와 볼트는 제외한다)

따라서 사업자는 연간 직접배출량에 대하여 두 개의 별도 평균값(즉, 두 생산공정 각각에 대하여)을 결정해야 한다. 이는 두 주요 제품군의 고철 비율이 서로 다르고, 생산량이 서로 다르다는 사실과 맞는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 4-12는 사업자가 모니터링해야 하는 데이터(투입량과 산출량, 에너지 소비(전력은 제외한다), 전구물질 소비, 생산자로부터 얻은 전구물질의 고유 내재배출량)를 보여 준다.

표 4-13은 두 제품군의 고유 내재배출량 계산을 제시하며, 여기서는 사업장 자체의 고유 배출량을 전구물질의 내재배출량에 더한다. 고유 내재배출량을 계산하기 위하여 식 62를 사용한다. 따라서 전구물질인 탄소강에 내재된 배출량(이 예시에서 1,567 t CO_2/t)에 전구물질인 탄소강의 고유 질량 소비량 m_i(표 4-12에서 계산한 대로 이 예시에서 1,176)를 곱한다. 전구물질인 고합금강에도 같은 방법을 사용한다.

표 4-12: 사업장 예시 3번, 주요 투입물과 산출물

전구물질:	SEE 직접(t CO2 / t)			
탄소강(예시 1 참조)	1,567			
고합금강(예시 2 참조)	1,783			
제품:	활동수준(t 제품 / yr)	소비량(t 강 / yr)	발생한 고철(t / yr)	mi(t 전구물질 / t 제품)
탄소강 나사와 너트	17 000,00	20 000,00	3 000,00	1,176
고합금강 나사와 너트	8 200,00	10 000,00	1 800,00	1,220
소비한 에너지(두 제품의 평균)			배출계수	
천연가스(가열, 단조,...)	3,5	GJ / t 제품	56,1	t CO_2 / TJ

표 4-13: 사업장 예시 3번, 고유 내재배출량(SEE)의 산정

직접 고유 배출량	**SEE(t CO2 / t)**	**mi(t/t)**	**SEE(t CO2 / t 제품)**
전구물질: 탄소강	1,567	1,176	1,843
직접배출량(천연가스)			0,196
총 SEE(탄소강 나사와 너트)			**2,039**
전구물질: 고합금강	1,783	1,220	2,175
직접배출량(천연가스)			0,196
총 SEE(고합금강 나사와 너트)			**2,371**

끝으로, 고유 무상할당 수준을 앞의 예시들과 같이 계산한다. 다만 여기서는 전구물질의 SEFA 값을 "실제 데이터", 즉 위 예시 1과 2의 사업자에게서 가져온 것으로 본다는 점에 유의한다(고유 내재배출량에 사용한 것과 같은 방법). 사업장 자체 생산공정의 CBAM 벤치마크만 무상할당 조정 이행규정 부속서 5절의 A열에서 가져와야 한다. Mi 값은 내재배출량 모니터링에서 가져온다. 결과는 앞의 예시들에서 설명한 것과 같은 제시 방법을 사용하여 표 4-14에 제시한다.

표 4-14: 예시 사업장(예시 1과 2의 사업장에서 받은 전구물질로 만든 나사와 너트)의 각 제품에 대한 고유 무상할당량 계산. "BMg* Col.A"는 무상할당 조정 이행규정 부속서 5절 A열의 값을 뜻한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

제품/전구물질	BMg* A열 t CO2 / t	mi(t/t)	SEFA t CO_2 / t	BMg B열 t CO2 / t	비고
생산공정	0,038				CN 73181290
전구물질: 탄소강	1,242	1,176			예시 1에서 산정한 SEFA(봉 및 막대)
탄소강 나사와 너트			**1,499**	1,364	(C) = = 탄소강
생산공정	0,038				CN 73181210
전구물질: 스테인리스강 봉	0,919	1,220			예시 2에서 산정한 SEFA(봉 및 막대)
스테인리스강 나사와 너트			**1,159**	1,154	스테인리스강 (1)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex A 정의 목록

용어	정의
'정확도'	측정 결과와 특정한 양의 참값 또는 국제적으로 인정되고 소급 가능한 교정 물질과 표준 방법을 사용하여 경험적으로 결정된 기준값 사이의 일치 정도를 말하며, 무작위 요인과 계통 요인을 모두 고려한다.
'활동자료'	계산 기반 방법론과 관련하여 공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양을 말하며, 적절하게 테라줄(TJ), 톤 단위의 질량 또는 (기체의 경우) 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한다.
'실제배출량'	[산정 방법 이행규정] 부속서 IV에 규정된 방법에 따라 결정된, 제품의 생산공정과 그 공정 동안 소비된 전력의 생산에서 얻은 1차 데이터를 기초로 계산한 배출량을 말한다.
'활동수준'	보고기간 동안 생산공정의 시스템 경계 안에서 생산된, 같은 기능단위가 적용되는 제품의 양을 말한다.
'제품 품목군'	부속서 I 제2호 표 1에 따른 제품 품목군을 말한다. 생산공정의 시스템 경계를 정의하기 위해 사용하는, CN 코드가 붙은 CBAM 대상 품목의 묶음이다.
'농업, 양식업, 어업 및 임업 잔재물'	농업, 양식업, 어업 및 임업에서 직접 발생하는 잔재물로서 관련 산업이나 가공에서 나온 잔재물을 포함하지 않는 것을 말한다.
'승인된 CBAM 신고인'	[CBAM 규정] 제17조에 따라 관할당국이 승인한 자를 말한다. '승인된 CBAM 신고인'[전환기간의 '보고 신고인'이라는 용어를 대체한다]은 승인된 CBAM 신고인 지위를 신청하여 부여받은 CBAM 대상 품목의 수입자 또는 그 간접 세관 대리인일 수 있다.
'배치'	대표성 있게 시료를 채취하고 특성을 분석하여 한 번의 선적으로 또는 특정 기간 동안 연속적으로 이송되는 연료 또는 물질의 양을 말한다.
'바이오매스'	재생에너지 지침(RED II)[27] 제2조 (24)호에 정의된 바이오매스를 말한다. 여기에는 RED II 제2조 (32)호 및 (33)호에 정의된 바이오액체 및 바이오연료, 제2조 (27)호에 정의된 바이오매스 연료 및 제2조 (28)호에 정의된 바이오가스가 포함된다.

27 지침 (EU) 2018/2001

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'바이오매스 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 바이오매스 유래 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'계산 인자'	순발열량, 배출계수, 예비 배출계수, 산화계수, 전환계수, 탄소함량 또는 바이오매스 비율을 말한다.
'교정'	특정 조건에서 측정기기 또는 측정 시스템이 나타내는 값, 또는 실물 측정기나 기준물질이 나타내는 값과 기준 표준이 구현하는 양의 대응 값 사이의 관계를 정하는 일련의 작업을 말한다.
'탄소가격'	제3국에서 탄소 배출 감축 제도에 따라 세금, 부과금 또는 수수료의 형태로, 또는 온실가스 배출권거래제에 따른 배출권의 형태로 지불한 금전적 금액으로서, 그 조치가 적용되는 온실가스에 대해 계산되고 제품의 생산 중에 배출된 것을 말한다.
'CBAM 인증서'	제품의 내재배출량 CO2e 1톤에 해당하는 전자 형식의 인증서를 말한다.
'CO2 배출계수'	한 지리적 지역 안에서 화석연료로 생산된 전력의 CO2 집약도의 가중평균을 말한다. CO2 배출계수는 관련 지리적 지역에서 전력 부문의 CO2 배출 데이터를 화석연료 기반 총 발전량으로 나눈 결과이다. 메가와트시당 CO2 톤으로 표시한다.
'통합품목분류표'(CN)	다음의 필요를 충족하도록 설계된 제품 분류를 말한다: i) 유럽연합(EU)으로 수입되는 제품의 수입 관세를 정하는 공통관세율표, 그리고 EU로 수입되고 EU에서 수출되는 제품에 적용되는 모든 EU 조치와 무역 조치를 포함하는 유럽공동체 통합관세율표(Taric) ii) EU의 국제무역 통계. CN은 EU 국제무역 통계에 관한 데이터를 수집, 교환 및 공표하는 수단을 제공한다. CN은 EU 역내 무역의 국제무역 통계를 수집하고 공표하는 데에도 사용된다.[28]
'연소배출'	연료가 산소와 발열 반응을 하는 동안 발생하는 온실가스 배출량을 말한다.
'관할당국'	각 회원국이 [CBAM 규정] 제11조에 따라 지정한 당국을 말한다.

[28] For definition see: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Combined_nomenclature_(CN)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'연속 배출 측정'(CEM)	굴뚝 내 측정 또는 굴뚝 가까이에 있는 측정기기를 사용한 추출 절차를 적용하여 주기적 측정으로 어떤 양의 값을 결정하는 것을 목적으로 하는 일련의 작업을 말하며, 굴뚝에서 개별 시료를 채취하는 것에 기초한 측정 방법론은 제외한다.
'통제 시스템'	사업자가 부속서 II A.2.호에 따라 수립, 문서화, 이행 및 유지하는 사업자의 위험평가와 통제 활동 전체(그 지속적 관리를 포함한다)를 말한다.
'복합제품'	단순제품 이외의 제품을 말한다.
'보수적'	보고 배출량의 과소평가 또는 열, 전력 또는 제품 생산량의 과대평가가 일어나지 않도록 보장하기 위해 일련의 가정을 정하는 것을 말한다.
'전환계수'	배출 공정이 일어나기 전 소스스트림에 포함된 총 탄소에 대한 CO2로 배출된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 CO는 CO2의 몰 등가량으로 간주한다.
'공동생산물'	같은 생산공정에서 나오는 둘 이상의 생산물 중 어느 하나를 말한다.
'세관 신고인'	자기 명의로 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고를 제출하는 규정 (EU) No 952/2013 제5조 (15)호에 정의된 신고인 또는 그 명의로 그러한 신고가 제출되는 자를 말한다.
'CCUS 시스템'	CO2 포집, 수송, 제품 생산에서의 이용 또는 지중 저장을 위해 기술적으로 연결된 사업장과 수송 설비를 가진 경제운영자의 집단을 말한다.
'데이터 흐름 활동'	1차 출처 데이터로부터 배출량 보고서를 작성하는 데 필요한 데이터의 취득, 처리 및 취급과 관련된 활동을 말한다.
'데이터 세트'	상황에 따라 사업장 수준 또는 생산공정 수준에서 다음 중 어느 하나에 해당하는 한 종류의 데이터를 말한다. (a) 계산 기반 방법론과 관련하여 생산공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양으로서, 적절하게 테라줄, 톤 단위의 질량 또는 기체의 경우 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한 것(폐가스를 포함한다) (b) 계산 인자

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
	(c) 측정가능열의 순량과 그 양을 결정하는 데 필요한 관련 매개변수, 특히: i) 열매체의 질량 유량 ii) 조성, 온도, 압력 및 포화도로 특정되는, 공급 열매체와 회수 열매체의 엔탈피 (d) 측정불가능열의 양으로서, 열 생산에 사용된 연료의 관련 양과 연료 혼합물의 순발열량(NCV)으로 특정되는 것 (e) 전력의 양 (f) 사업장 간에 이송된 CO2의 양 (g) 생산공정 밖에서 받은 전구물질의 양과 원산지, 사용된 생산경로, 고유 직접배출량 및 고유 간접배출량 같은 관련 매개변수
'기본값'	계산되거나 2차 데이터에서 도출된 값으로서 제품의 내재배출량을 나타내는 값을 말한다.
'직접배출량'	제품의 생산공정에서 발생하는 배출량을 말하며, 생산공정 동안 소비되는 난방과 냉방의 생산에서 발생하는 배출량을 그 난방 또는 냉방의 생산 장소와 관계없이 포함한다.
'내재배출량'	제품의 생산 중에 배출된 직접배출량과 생산공정 동안 소비된 전력의 생산에서 발생한 간접배출량으로서, 부속서 IV에 규정되고 제7조(7)에 따라 채택된 이행법에서 더 구체화된 방법에 따라 계산된 것을 말한다.
'배출량'	제품의 생산으로 인해 온실가스가 대기로 방출되는 것을 말한다.
'배출계수'	연소의 경우 완전 산화를, 그 밖의 모든 화학 반응의 경우 완전 전환을 가정하여, 소스스트림의 활동자료에 대한 온실가스의 평균 배출률을 말한다.
전력에 대한 '배출계수'	CO2e로 표시되는 기본값으로서 제품 생산에 소비된 전력의 배출집약도를 나타내는 것을 말한다.
'배출원'	관련 온실가스가 배출되는, 사업장의 별도로 식별 가능한 부분 또는 사업장 내 공정을 말한다.
EU ETS	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관한 EU 내 온실가스 배출권 거래 제도를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'EU ETS 배출권'	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관하여 그 지침 제3조 (a)호에 정의된 배출권을 말한다.
'화석탄소'	바이오매스가 아닌 무기 탄소와 유기 탄소를 말한다.
'화석 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 화석탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'탈루배출'	위치가 특정되지 않거나, 너무 다양하거나 너무 작아서 개별적으로 모니터링할 수 없는 배출원에서 발생하는 불규칙하거나 의도하지 않은 배출을 말한다.
'기능단위'	제품의 내재배출량 계산에 사용하는 기준 단위를 말한다.
'제품'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 제품을 말한다.
'온실가스'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 각 제품과 관련하여 그 부속서에 명시된 온실가스를 말한다.
'적산열량계'	유량과 온도를 기초로 생산된 열에너지의 양을 측정하고 기록하는 열에너지 계량기 또는 그 밖의 장치를 말한다.
'수입자'	자기 명의로 자기를 위하여 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고 또는 위임규정 (EU) 2015/2446 제175조(5)에 따른 반출 명세서를 제출하는 자, 또는 규정 (EU) No 952/2013 제18조에 따라 간접 세관 대리인이 세관신고를 제출하는 경우 그 신고가 제출되는 대상인 자를 말한다.
'수입'	규정 (EU) No 952/2013 제201조에 규정된 자유 유통 반출을 말한다.
'간접 세관 대리인'	회원국에 설립된 수입자가 지정한 세관 대리인. 수입자가 간접 세관 대리인을 지정하고 그 대리인이 동의하면, 그 대리인은 승인된 CBAM 신고인으로 활동하고 수입자를 대신하여 승인 신청을 제출할 수 있다. 간접 세관 대리인은 자신이 대리하는 수입자를 위해 수행한 모든 작업에 대해 책임을 진다.
'간접배출량'	제품의 생산공정 동안 소비되는 전력의 생산에서 발생하는 배출량을 말하며, 소비된 전력의 생산 장소와 관계없다.
'고유 CO2'	소스스트림의 일부인 CO2를 말한다.
'사업장'	생산공정이 수행되는 고정된 기술 단위를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'법정계량 관리'	공익, 공중보건, 공공안전, 공공질서, 환경 보호, 조세와 관세의 부과, 소비자 보호 및 공정 거래를 이유로, 측정기기의 적용 분야를 위한 측정 업무에 대해 공공기관 또는 규제기관이 행사하는 관리를 말한다.
'측정가능열'	특히 증기, 열풍, 물, 기름, 액체 금속 및 염 같은 열매체를 사용하여 식별 가능한 배관 또는 덕트를 통해 수송되는 순 열 흐름으로서, 적산열량계가 설치되어 있거나 설치될 수 있는 것을 말한다.
'측정지점'	배출량 측정에 연속 배출 측정 시스템(CEMS)을 사용하는 배출원, 또는 연속 측정 시스템을 사용하여 CO2 흐름을 결정하는 배관 시스템의 단면을 말한다.
'측정 시스템'	배출량의 모니터링과 계산을 위한 변수를 결정하는 데 사용하는 측정기기와 그 밖의 장비 전체를 말한다.
'최소 요건'	CBAM 규정의 목적상 수용 가능한 배출량 데이터를 얻기 위해 데이터를 결정하는 데 허용되는 최소한의 노력을 사용하는 모니터링 방법을 말한다.
'혼합 연료'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 연료를 말한다.
'혼합 물질'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 물질을 말한다.
'다기능 공정'	여러 산출물을 내거나 그 산출물이 여러 생산공정에 투입되는 공정을 말한다.
'순발열량'(NCV)	연료 또는 물질이 표준상태에서 산소와 완전 연소할 때 열로 방출되는 특정한 에너지 양에서 생성된 물의 기화열을 뺀 것을 말한다.
'비CBAM 제품'	사업장에서 생산된 제품 중 CBAM 규정 부속서 I에 포함되지 않은 모든 제품을 말한다.
'측정불가능열'	측정가능열 이외의 모든 열을 말한다.
'사업자'	제3국에서 사업장을 운영하거나 관리하는 자를 말하며, 제3국의 사업장을 관리하는 모회사를 포함한다.
'산화계수'	연료에 포함된 총 탄소에 대한 연소의 결과로 CO2로 산화된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 일산화탄소(CO)는 이산화탄소(CO2)의 몰 등가량으로 간주한다.
'전력구매계약'	어떤 자가 전력 생산자로부터 전력을 직접 구매하기로 합의하는 계약을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'전구물질'	생산공정에 투입되는 물질로서 CBAM 규정 부속서 I에 규정된 제품 목록에 포함된 것을 말한다.
'예비 배출계수'	연료 또는 물질의 바이오매스 비율과 화석 비율의 탄소함량을 기초로 가정한 총 배출계수로서, 배출계수를 산출하기 위해 화석 비율을 곱하기 전의 것을 말한다.
'생산공정'	사업장에서 제품을 생산하기 위해 수행되는 화학적 및 물리적 공정을 말한다.
'생산경로'[29]	제품을 생산하기 위해 생산공정에서 사용하는 특정 기술을 말한다.
'공정배출'	열 생산 이외의 주된 목적을 위한 물질 사이의 의도적·비의도적 반응 또는 물질의 변환의 결과로 발생하는, 연소배출 이외의 온실가스 배출을 말하며, 다음 공정에서 발생하는 배출을 포함한다. (a) 광석, 정광 및 2차 물질에 들어 있는 금속 화합물의 화학적, 전해적 또는 건식야금적 환원 (b) 금속 및 금속 화합물에서 불순물의 제거 (c) 배가스 정화에 사용되는 탄산염을 포함한 탄산염의 분해 (d) 탄소 함유 물질이 반응에 참여하는 제품 및 중간 제품의 화학적 합성 (e) 탄소를 함유한 첨가제 또는 원료의 사용 (f) 규소 산화물 및 인산염 같은 준금속 산화물 또는 비금속 산화물의 화학적 또는 전해적 환원
'대체 데이터'	완전한 보고를 보장하기 위하여 사업자가 데이터 세트[30]를 대체하는 데 사용하는, 경험적으로 입증되었거나 인정된 출처에서 도출된 연간 값을 말한다.
'환급'	탄소가격 지불 의무가 있는 자가 납부해야 하거나 납부한 금액을 그 납부 전이나 후에 금전 형태 또는 그 밖의 형태로 줄이는 모든 금액을 말한다.
'권장 개선사항'	최소 요건을 단순히 적용하는 것보다 데이터가 더 정확하거나 오류가 덜 발생하도록 보장하는 것으로 입증된 모니터링 방법을 말한다.
'관련 배출량'	다음을 말한다: – 해당 소스스트림 또는 배출원으로 인한 직접배출량 – 측정가능열의 양에 귀속되는 배출량 – 해당 전력량과 관련된 간접배출량 – 생산된 물질 또는 소비된 전구물질의 내재배출량.

[29] 서로 다른 생산경로가 같은 생산공정에 속할 수 있다는 점에 유의한다.

[30] 활동자료나 산정계수를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'보고기간'	제품이 생산된 역년에 해당하는 기간으로서 승인된 CBAM 신고인이 내재배출량 결정의 기준으로 사용하는 기간을 말한다.
'잔재물'	생산공정이 직접 생산하려는 최종 생산물이 아닌 물질을 말한다. 이는 생산공정의 주된 목적이 아니며, 그 공정은 이를 생산하기 위해 의도적으로 변경되지 않았다.
'단순제품'	내재배출량이 0인 투입 물질(전구물질)과 연료만을 필요로 하는 생산공정에서 생산된 제품을 말한다.
'소스스트림'	다음 중 어느 하나를 말한다: (a) 소비 또는 생산의 결과로 하나 이상의 배출원에서 관련 온실가스의 배출을 일으키는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물 (b) 탄소를 포함하며 물질수지법을 사용한 온실가스 배출량 계산에 포함되는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물
'고유 내재배출량'	제품 1톤의 내재배출량을 말하며, 제품 1톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한다.
'표준상태'	표준 세제곱미터(Nm3)를 정의하는 273,15 K의 온도와 101 325 Pa의 압력 조건을 말한다.
'시스템 경계'	같은 제품 품목군에 속하는 제품의 내재배출량 계산에 포함되는 화학적 또는 물리적 공정의 묶음을 말한다. 시스템 경계는 직접배출량, CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 제품에 대한 간접배출량, 그리고 모든 전구물질의 내재배출량을 포괄해야 한다.
'제3국'	[유럽]연합의 관세 영역 밖에 있는 국가 또는 영역을 말한다.
'CO2(e) 톤'	이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 [CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 다른 온실가스로서 그와 동등한 지구온난화지수를 가진 양['CO2e']을 말한다.
'송전계통운영자'	유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 제2조(35)호에 정의된 사업자를 말한다([31]).

[31] 전력 역내시장의 공통 규칙 및 지침 2012/27/EU의 개정에 관한 2019년 6월 5일 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 (OJ L 158, 14.6.2019, 125쪽).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'불확도'	어떤 양의 결정 결과와 연관된 매개변수로서, 계통 요인과 무작위 요인의 영향을 모두 포함하여 그 특정한 양에 합리적으로 귀속될 수 있는 값들의 분산을 특징짓는 것을 말하며, 백분율로 표시하고, 값 분포의 비대칭성을 고려하여 추정값의 95%를 포함하는 평균값 주위의 신뢰구간을 나타낸다.
'폐기물'	보유자가 버리거나 버리려고 하거나 버려야 하는 모든 물질 또는 물건을 말하며, 이 정의에 해당하도록 의도적으로 변경되거나 오염된 물질은 제외한다.
'폐가스'	'공정배출' 아래 열거된 공정 중 어느 하나의 결과로 생긴 것으로서, 표준상태에서 기체 상태인 불완전 산화 탄소를 포함하는 가스를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex B 약어 목록

약어	전체 명칭
AD	활동자료
AEM	양극효과 시간(분)
AEO	양극효과 과전압
AL	활동수준
AOD	아르곤 산소 탈탄.
BAT	최적가용기법
BF	바이오매스 비율
BFG	고로가스
BM	벤치마크
BOF	전로
BOFG	전로가스
BREFs	최적가용기법 기준 문서
CA	관할당국
CBAM	탄소국경조정제도
CCR	클링커 대 시멘트 비율
CCS	탄소 포집·저장
CCU(S)	탄소 포집·활용(및 저장)
CEMS	연속 배출 측정 시스템
CF	전환계수
CFP	제품 탄소발자국
CHP	열병합발전
CKD	시멘트 킬른 더스트
CN	통합품목분류표
COG	코크스로가스
DRI	직접환원철
EAF	전기로
EEA	유럽경제지역(EU-27, 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인)
EF	배출계수
EFTA	유럽자유무역연합
EORI	경제운영자 등록·식별
ETS	배출권거래제
EU ETS	EU 배출권거래제
EUA	EU 배출권(EU ETS에서 사용)
EUR	유로(통화)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

약어	전체 명칭
FAR	무상할당 규칙(규정 2019/331)[32]
FIFO	선입선출 원칙
GHG	온실가스
GWP	지구온난화지수
HBI	HBI(고온 브리켓 철)
HS	통일상품명 및 부호체계(국제무역용)
IEA	국제에너지기구
ISO	국제표준화기구
LULUCF	토지이용, 토지이용변화 및 임업(기준)
MP	모니터링 계획
MRR	모니터링·보고 규정(규정 2018/2066)[33]
MRV	모니터링, 보고 및 검증
MS	회원국
MWh	메가와트시
NCV	순발열량
NPI	니켈선철
OF	산화계수
PCI	미분탄 취입
PEMS	예측배출모니터링시스템
PFC	과불화탄소
PoS	지속가능성 증명
RED II	재생에너지 지침 개정본
SEE	고유 내재배출량
SEFA	고유 내재무상할당량
TARIC	유럽연합 통합관세율표 데이터베이스
TJ	테라줄
TSO	송전계통운영자
UCC	EU 관세법
UN/LOCODE	국제연합 무역·운송 지역 코드

[32] 무상할당 규칙(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC 제10a조에 따라 배출권의 조화된 무상할당에 관한 과도기적 EU 전역 규칙을 정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 위임규정 (EU) 2019/331)

[33] 모니터링·보고 규정(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC에 따른 온실가스 배출량의 모니터링 및 보고에 관한, 그리고 집행위원회 규정 (EU) No 601/2012를 개정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2066